Tecnologie e servizi di rete

Antonio Villella

Anno accademico 2026–2027

Indice

1 Introduzione a Tecnologie e Servizi di Rete **4**
- 1.1 Inquadramento del Corso e Docenti . . . 4
- 1.2 Programma e Argomenti Trattati . . . 4
  - 1.2.1 I Fondamenti: IPv4, IPv6 e Reti Locali . . . 4
  - 1.2.2 Servizi e Tecnologie Avanzate . . . 5
  - 1.2.3 Traffic Pattern Analysis . . . 5
- 1.3 Organizzazione Pratica e Laboratori . . . 5
- 1.4 Modalità d'Esame . . . 6
- 1.5 Regole di Comunicazione . . . 6

2 Indirizzamento IPv4 e Routing **8**
- 2.1 Il Protocollo IP: Concetti Fondamentali . . . 8
- 2.2 Indirizzamento IPv4 . . . 8
  - 2.2.1 L'Indirizzo IP e le Interfacce di Rete . . . 8
  - 2.2.2 Parte di Rete e Parte di Host . . . 9
  - 2.2.3 Indirizzi Speciali . . . 9
  - 2.2.4 Classful Addressing (Approccio Storico) . . . 10
  - 2.2.5 CIDR: Classless InterDomain Routing e Netmask . . . 11
  - 2.2.6 Dimensionamento delle Sottoreti (Subnetting) . . . 12
- 2.3 Il Routing IP . . . 12
  - 2.3.1 Longest Prefix Matching (LPM) . . . 12
  - 2.3.2 Struttura della Tabella di Routing . . . 13
  - 2.3.3 Esempio Pratico e Ottimizzazione (Route Aggregation) . . . 14

3 Esercitazioni su IPv4: Indirizzamento, Routing e Cattura Pacchetti **16**
- 3.1 Calcolo di Netmask e Prefissi di Rete . . . 16
  - 3.1.1 Metodo basato sulle potenze del 2 . . . 16
  - 3.1.2 Tabella riassuntiva di calcolo . . . 17
- 3.2 Verifica della Validità di un Prefisso di Rete . . . 17
- 3.3 Analisi degli Errori di Configurazione . . . 18
- 3.4 Pianificazione dell'Indirizzamento IP (Subnetting) . . . 19
  - 3.4.1 Regole e calcolo dei requisiti . . . 19
  - 3.4.2 Approcci all'allocazione . . . 20
- 3.5 Tabelle di Routing e Aggregazione delle Rotte . . . 21
  - 3.5.1 Impatto della pianificazione sull'aggregazione . . . 21
- 3.6 Analisi del Traffico di Rete e Protocolli ARP, DNS, ICMP . . . 23
  - 3.6.1 Ping verso un indirizzo IP nella stessa LAN . . . 23
  - 3.6.2 Ping verso un Nome a Dominio . . . 23
  - 3.6.3 Impatto dello Switch Ethernet . . . 24
  - 3.6.4 Risoluzione DNS con Errori di Configurazione: L'Asimmetria . . . 24

4 Comunicazione Multicast in IPv4 **25**
4.1 Introduzione al Multicast . . . 25
4.1.1 Confronto con Broadcast e Unicast . . . 25
4.1.2 Principi di Funzionamento e Vantaggi . . . 25
4.2 Indirizzamento Multicast a Livello IP . . . 26
4.2.1 Le Classi di Indirizzi e la Classe D . . . 26
4.2.2 Indirizzi Riservati e Ambiti d'Uso . . . 26
4.3 Gestione dei Gruppi a Livello Locale: IGMP . . . 27
4.3.1 Iscrizione e Abbandono di un Gruppo . . . 27
4.3.2 Il Problema dell'Abbandono Silenzioso e le Query del Router . . . 28
4.4 Multicast a Livello di Collegamento (IEEE 802) . . . 28
4.4.1 Mappatura degli Indirizzi da IPv4 a MAC . . . 28
4.4.2 Comportamento delle Schede di Rete (NIC) . . . 29
4.4.3 Gestione del Multicast negli Switch: IGMP Snooping vs Flooding . . . 29
4.5 Multicast su Scala Geografica . . . 30
4.5.1 Protocolli di Routing Multicast . . . 30
4.6 Esempi Applicativi e Stato di Adozione . . . 30
4.6.1 Multicast DNS (mDNS) per la Scoperta dei Servizi . . . 30
4.6.2 Limiti del Multicast e Scarsa Adozione su Scala Globale . . . 31
4.6.3 Incompatibilità con il Protocollo TCP . . . 32

5 Il Protocollo IPv6 **33**
5.1 Motivazioni e cenni storici . . . 33
5.1.1 Il problema dell'esaurimento degli indirizzi IPv4 . . . 33
5.1.2 Soluzioni temporanee (Interim solutions) per IPv4 . . . 34
5.1.3 Il problema della scalabilità del routing . . . 34
5.2 Indirizzamento IPv6 . . . 35
5.2.1 Perché 128 bit? . . . 35
5.2.2 Notazione degli indirizzi IPv6 . . . 35
5.2.3 Struttura e Principi di Routing . . . 36
5.3 Spazio di Indirizzamento e Tipologie di Indirizzi . . . 36
5.3.1 Indirizzi Multicast . . . 36
5.3.2 Indirizzi Unicast . . . 37
5.3.3 Indirizzi Anycast . . . 39
5.4 Modifiche all'Architettura dei Protocolli . . . 39
5.5 Formato del Pacchetto (Header IPv6) . . . 39
5.5.1 Campi Eliminati rispetto a IPv4 . . . 40
5.5.2 Campi Presenti (Mantenuti o Rinominati) . . . 40
5.5.3 La Novità: Il campo Flow Label (20 bit) . . . 41
5.5.4 Gli Extension Headers (Chaining) . . . 41
5.6 Interfacciamento con il Livello Data Link . . . 41
5.6.1 Indirizzamento Multicast a livello MAC . . . 42
5.7 ICMPv6 e Neighbor Discovery . . . 42
5.7.1 Sostituzione di ARP: Neighbor Solicitation e Advertisement . . . 42
5.7.2 Sostituzione di IGMP: Multicast Group Management . . . 43
5.8 Autoconfigurazione dei Dispositivi . . . 43
5.8.1 Generazione dell'Interface ID . . . 43
5.8.2 Ottenimento del Prefisso (Router Discovery) . . . 44
5.8.3 ICMP Redirect (Ottimizzazione First Hop) . . . 46
5.8.4 Duplicate Address Detection (DAD) . . . 47

5.8.5 Indirizzi con Scope (Scoped Addresses) 47

6 Transizione da IPv4 a IPv6 **49**
6.1 Principi Generali e Obiettivi 49
6.2 Fasi di Adozione e Stato Attuale 50
6.2.1 Siamo pronti per lo switch-off? 51
6.3 Approccio Dual Stack: Funzionamento e Limiti 52
6.4 Soluzioni basate su Tunneling (Fase Transitoria) 52
6.4.1 Come scoprire il Tunnel Endpoint: La soluzione storica 6to4 53
6.5 Soluzioni Scalabili "Carrier-Grade" 54
6.5.1 Il ruolo fondamentale del NAT 54
6.5.2 DS-Lite (Dual-Stack Lite) 55
6.5.3 A+P (Address plus Port) 56
6.5.4 MAP-E e MAP-T (Stateless A+P) 57
6.6 Connettività da host IPv6-only verso server IPv4 58
6.6.1 NAT64 e DNS64 58
6.6.2 464XLAT e Accesso IPv6-only 59

7 Reti Wireless e Reti Cellulari **61**
7.1 Introduzione alle Reti Wireless 61
7.1.1 Architettura e Modalità Operative 61
7.1.2 Caratteristiche e Problematiche del Link Wireless 61
7.1.3 Qualità del Segnale: SNR, BER e Rate Adaptation 62
7.1.4 Il Problema del Terminale Nascosto (Hidden Terminal) 62
7.2 Wireless LAN: Lo Standard IEEE 802.11 (Wi-Fi) 63
7.2.1 Scansione dei Canali e Associazione 63
7.2.2 Accesso Multiplo: CSMA/CA e RTS/CTS 63
7.2.3 Il Formato del Frame 802.11 e gli Indirizzi MAC 64
7.2.4 Mobilità nativa e Power Management 64
7.3 Reti Cellulari: Architettura Base 65
7.3.1 Copertura, Forme delle Celle e Settorizzazione 65
7.3.2 Accesso Multiplo e Riuso delle Frequenze (Cluster) 65
7.3.3 Power Control e Problematiche FDD 66
7.3.4 Mobilità: Roaming, Location Updating, Paging 66
7.4 Evoluzione delle Generazioni Mobile (1G $\rightarrow$ 5G) 66
7.5 Approfondimento sul GSM (2G) 67
7.5.1 Componenti dell'Architettura GSM 67
7.5.2 Livello Fisico GSM: FDD, FDMA/TDMA e Timing Advance 67
7.5.3 Struttura del Burst GSM e Stealing Bits 68
7.6 Approfondimento: LTE (4G) e l'Evoluzione All-IP 68
7.6.1 Architettura e Componenti EPS 68
7.6.2 Tunneling IP e i Bearer LTE 69
7.6.3 Scheduling e Livello Fisico (OFDMA) 69
7.6.4 Mobilità in LTE: Home Routed Roaming 70
7.6.5 Handover Inter-eNodeB tramite interfaccia X2 70

8 LAN VLAN **71**

Capitolo 1

Introduzione a Tecnologie e Servizi di Rete

1.1 Inquadramento del Corso e Docenti

Il corso di *Tecnologie e Servizi di Rete* (abbreviato in TSR) ha come obiettivo l'approfondimento dei principi di progettazione delle tecnologie alla base delle moderne reti di calcolatori e delle soluzioni tecnologiche che permettono l'erogazione dei servizi su Internet. Non essendoci un unico protocollo alla base delle reti, la disciplina si caratterizza per un numero notevole di argomenti, tutti strettamente collegati tra loro, che coprono diversi livelli dell'architettura di rete.

Il corso è tenuto principalmente dal Prof. Alessio Sacco, con la collaborazione del Prof. Guido Marchetto, il quale si occuperà esclusivamente di una parte specifica e limitata del programma (le reti cellulari).

- **Prof. Alessio Sacco**: Dipartimento di Automatica e Informatica.
  Email: `alessio_sacco@polito.it` (si presti attenzione all'uso dell'underscore e non del punto).
- **Prof. Guido Marchetto**: Dipartimento di Automatica e Informatica.
  Email: `guido.marchetto@polito.it`.

1.2 Programma e Argomenti Trattati

Il materiale affrontato durante le lezioni è suddiviso in diverse macro-aree che partono dalle basi per arrivare alle applicazioni avanzate e all'analisi dei dati di rete. I protocolli fondamentali, come IP, sono stati ideati tra gli anni '80 (IPv4) e '90 (IPv6) e da allora le loro logiche di base non sono cambiate drasticamente; la vera evoluzione, e il focus di gran parte del corso, risiede nei servizi e nelle organizzazioni costruite *sopra* questi protocolli.

1.2.1 I Fondamenti: IPv4, IPv6 e Reti Locali

Il corso inizia fornendo una base solida sul funzionamento di Internet, indispensabile per comprendere i servizi applicativi sovrastanti:

- **Progettazione di reti IPv4 e IP Multicast**: Costituisce il punto di partenza. Sebbene sia un argomento già affrontato nei corsi di base (come Reti di Calcolatori), il professore sottolinea che sarà oggetto di un ripasso approfondito in quanto vengono

introdotte nuove ottimizzazioni. È un errore comune, e spesso causa di bocciatura all'esame, trascurare questa parte credendo di conoscerla già a sufficienza.

- **Protocollo IPv6 e progettazione di rete**: Viene studiata l'estensione e la nuova versione del protocollo IP, con particolare attenzione alle tecniche che ne permettono la convivenza con IPv4.
- **Progettazione di reti locali Ethernet**: Un'estensione dei concetti di base per la realizzazione di reti locali (LAN).

1.2.2 Servizi e Tecnologie Avanzate

Una volta compreso il funzionamento di base di Internet, il programma si sposta sulle tecnologie costruite al di sopra della rete:

- **Principi di instradamento dinamico (Routing)**: Architettura di routing in Internet e funzionamento dei relativi protocolli.
- **Virtual Private Networks (VPN)**: Tecniche e protocolli principali per la realizzazione di reti private virtuali, sia di tipo *customer-provisioned* che *provider-provisioned*.
- **SDN/NFV e Content Delivery Networks (CDN)**: Paradigmi moderni per la gestione del traffico e la distribuzione dei contenuti.
- **Architettura protocollare MPLS**.
- **Quality of Service (QoS) sulle reti IP**: Tecniche per garantire determinati livelli di prestazioni.
- **Reti Ottiche**.
- **Reti Cellulari**: Dal GSM fino alle moderne architetture 5G (sezione trattata dal Prof. Marchetto).

1.2.3 Traffic Pattern Analysis

L'ultimo argomento del corso, introdotto recentemente, riguarda l'analisi e la predizione dei *pattern* di traffico. Questa parte è ritenuta dal professore la più rilevante in prospettiva lavorativa, in quanto l'innovazione odierna non risiede tanto nella modifica dei protocolli di base, quanto nell'analisi della mole di dati generata dalla rete al fine di compiere operazioni di ottimizzazione.

Il professore illustra questo concetto con degli esempi pratici: gli operatori di telecomunicazioni (come TIM o Vodafone), così come le grandi aziende del settore (Amazon, Google), collezionano dati per prevedere i picchi di utilizzo. Sapendo che ci sarà un evento di grande richiamo (come una partita di calcio importante, le Olimpiadi o il Festival di Sanremo), o un periodo di forti acquisti (come il Black Friday o il Natale), gli operatori ottimizzano la rete e accendono preventivamente un numero maggiore di macchine virtuali (VM) nel cloud, per poi spegnerle al termine dell'evento.

1.3 Organizzazione Pratica e Laboratori

L'insegnamento è incentrato principalmente su lezioni in aula (circa 6 ore a settimana), affiancate da esercitazioni e laboratori. Tutto il materiale didattico, incluse le slide e le videolezioni

registrate (sia dell'anno corrente che degli anni passati), viene caricato progressivamente sul portale della didattica.

I **laboratori** costituiscono una parte fondamentale del corso. Vengono svolti su piattaforma virtuale (*Crownlabs*, accessibile da browser) e si dividono in tre tematiche principali, affrontate dopo la relativa spiegazione in aula:

1. **Configurazione IPv6**: Svolto tipicamente tra fine ottobre e novembre.
2. **Configurazione VPN**: Svolto intorno alla metà di novembre.
3. **Traffic Pattern Analysis**: Svolto al termine del corso, tra dicembre e gennaio.

Nota fondamentale per l'esame: A differenza degli anni passati, gli argomenti e le pratiche affrontate in laboratorio costituiscono ora parte integrante del programma d'esame e saranno oggetto di specifiche domande.

1.4 Modalità d'Esame

L'esame consiste in una prova scritta al computer (sulla piattaforma di Ateneo) della durata di **1 ora**, basata su un quiz a risposta multipla. Non sono previste prove orali integrative.

Le regole per il calcolo del punteggio sono le seguenti:

- **33 domande** in totale.
- **+1 punto** per ogni risposta corretta.
- **-0,33 punti** per ogni risposta errata (penalità).
- **0 punti** per ogni risposta non data.

Il punteggio totale massimo conseguibile è 33 (un punteggio uguale o superiore a 31 garantisce il 30 e lode). Il voto finale viene calcolato con classico arrotondamento all'intero più vicino (es. un 25,3 diventa 25; un 25,6 diventa 26).

Consigli per la preparazione: Il professore sconsiglia vivamente lo studio a memoria delle slide. Le domande dell'esame valutano primariamente la comprensione concettuale dei protocolli e delle tecnologie. La strategia migliore per superare l'esame è sforzarsi di capire le motivazioni e il "perché" dietro a ogni soluzione architetturale o protocollo, piuttosto che limitarsi a impararne le definizioni. Di conseguenza, in fase d'esame, a causa della penalità per le risposte errate, è preferibile valutare attentamente se rispondere o meno in caso di forte dubbio.

1.5 Regole di Comunicazione

Essendo i docenti titolari di più insegnamenti, per garantire una comunicazione efficiente è richiesto il rigoroso rispetto di alcune regole nella stesura delle email:

- Firmare sempre la mail con **Nome, Cognome e Numero di Matricola**.
- Indicare chiaramente il **nome del corso** ("Tecnologie e Servizi di Rete" o l'acronimo "TSR").
- Disiscriversi tempestivamente dagli appelli d'esame o inviare una mail se non si riesce a partecipare, per facilitare l'organizzazione logistica (scelta dell'aula e stampa del materiale).

- Il voto registrato a portale è definitivo. Non verranno prese in considerazione email che richiedano arrotondamenti speciali, orali integrativi per alzare il voto o appelli extra. Non vengono trattati casi speciali.

Capitolo 2

Indirizzamento IPv4 e Routing

In questo capitolo affronteremo il funzionamento del protocollo IPv4 (che per semplicità chiameremo spesso solo IP), analizzando nel dettaglio come vengono assegnati gli indirizzi, come sono strutturate le reti e come i router decidono l'inoltro dei pacchetti attraverso il processo di routing.

2.1 Il Protocollo IP: Concetti Fondamentali

Il protocollo IP (Internet Protocol) rappresenta il protocollo di livello di rete dell'architettura TCP/IP (definito nella RFC 791). Il suo compito principale è definire il formato del datagramma, il piano di indirizzamento e le regole di inoltro (forwarding).

Il protocollo presenta due caratteristiche fondamentali:

- **Connectionless (Senza connessione):** Non viene stabilita alcuna connessione preliminare prima dell'invio dei dati. Ogni datagramma viene inoltrato in modo del tutto indipendente dagli altri. Questo implica che datagrammi appartenenti allo stesso flusso di comunicazione possano seguire percorsi diversi e arrivare a destinazione fuori ordine.
- **Best effort (Miglior sforzo):** La rete fa il possibile per consegnare i datagrammi, ma non offre alcuna garanzia. I datagrammi possono essere persi, duplicati, ritardati o corrotti. Non vi è garanzia sul throughput, sul ritardo, né esistono meccanismi di acknowledgement (conferma di ricezione) o di ritrasmissione a livello IP. Il recupero degli errori, se necessario, è delegato ai protocolli dei sistemi terminali (come il TCP).

I router, in questa architettura, mantengono un nucleo semplice: non conservano alcuno stato relativo ai flussi di dati (per-flow state). L'intelligenza della rete è confinata ai margini (negli host). Il protocollo IP è inoltre indipendente dalla tecnologia sottostante: può viaggiare su qualsiasi livello di collegamento (Ethernet, Wi-Fi, PPP, ecc.), utilizzando la frammentazione per adattare il datagramma alla MTU (Maximum Transmission Unit) di ciascun link. Per la protezione dai loop di instradamento, utilizza il campo TTL (Time To Live), che viene decrementato a ogni salto (hop); se raggiunge lo zero, il pacchetto viene scartato. Dispone infine di protocolli di supporto fondamentali come ICMP (per diagnostica e segnalazione errori) e ARP (per la risoluzione degli indirizzi fisici).

2.2 Indirizzamento IPv4

2.2.1 L'Indirizzo IP e le Interfacce di Rete

Un indirizzo IPv4 è un numero a 32 bit che identifica univocamente a livello globale un'interfaccia di rete.

È fondamentale precisare, come sottolineato dal professore, che l'indirizzo IP **non identifica un dispositivo o un utente, ma una specifica interfaccia di rete**. Ad esempio, uno smartphone possiede sia un'interfaccia Wi-Fi sia un'interfaccia per la rete cellulare (es. 5G). Se entrambe sono attive e collegate, lo smartphone disporrà di due indirizzi IP distinti, uno per ciascuna rete. Questo concetto è ancora più evidente nei router: un router, per definizione, deve interconnettere almeno due reti diverse, pertanto possiede almeno due interfacce di rete e, di conseguenza, almeno due indirizzi IP.

Per comodità di lettura da parte degli esseri umani, i 32 bit sono divisi in 4 gruppi da 8 bit (4 byte). Ogni byte viene convertito in un numero decimale (da 0 a 255) e separato da un punto. Questa è la classica notazione "dotted-decimal" (es. `223.1.1.1`).

2.2.2 Parte di Rete e Parte di Host

Per garantire che gli indirizzi siano univoci a livello globale, non è possibile permettere a ciascuno di inventare il proprio indirizzo a 32 bit, altrimenti si creerebbe un'anarchia ingestibile. La soluzione adottata è strutturare l'indirizzo IP in modo gerarchico, dividendolo in due parti logiche:

- **Network part (Parte di Rete):** I bit più significativi (a sinistra). Identifica la rete fisica o logica a cui il dispositivo è connesso.
- **Host part (Parte di Host):** I bit meno significativi (a destra). Identifica la specifica interfaccia all'interno di quella rete.

Tutti i dispositivi (o meglio, le interfacce) connessi alla medesima rete fisica condividono la stessa *network part*. Questo approccio semplifica l'assegnazione: un ente centrale assegna un prefisso di rete a un'organizzazione (es. il Politecnico), e tale organizzazione sarà libera di amministrare localmente la *host part* per i propri dispositivi, garantendo scalabilità e unicità globale senza la necessità di un controllo centrale su ogni singolo dispositivo.

2.2.3 Indirizzi Speciali

All'interno dello spazio di indirizzamento, alcune combinazioni sono riservate a scopi specifici e non possono essere assegnate alle interfacce degli host:

- **Network ID (Identificativo di rete):** Ha una determinata parte di rete e **tutti 0** nella parte di host. Rappresenta la rete stessa e non può essere assegnato a nessun dispositivo.



- **Directed Broadcast (Broadcast di rete):** Ha una determinata parte di rete e **tutti 1** nella parte di host. Rappresenta tutti gli host appartenenti a quella specifica sottorete. Concettualmente, un pacchetto inviato a questo indirizzo dovrebbe raggiungere tutti i nodi di quella rete. Tuttavia, per evitare abusi o attacchi informatici, i router degli operatori (ISP) di solito bloccano i pacchetti di directed broadcast provenienti da reti esterne.



- **Limited Broadcast:** Un indirizzo composto interamente da 1 (`255.255.255.255`). Serve per inviare un messaggio in broadcast esclusivamente nella rete locale fisica in cui ci si trova. Il router non innesterà mai questo pacchetto in altre reti.



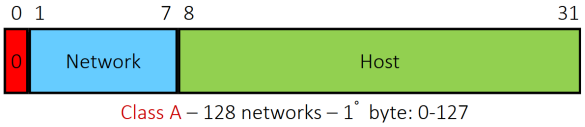
- **Loopback (`127.x.x.x`):** Indirizzi il cui primo byte è 127 (il più famoso è `127.0.0.1`). Identificano la macchina locale (localhost). Questo indirizzo è estremamente utile per i programmatori: permette a processi software in esecuzione sulla stessa macchina (es. un server web e un database) di comunicare tra loro utilizzando lo stack IP senza che il traffico esca effettivamente sulla rete fisica.



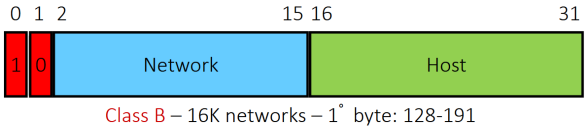
2.2.4 Classful Addressing (Approccio Storico)

Inizialmente, per far capire ai router dove finisse la parte di rete e iniziasse la parte di host, Internet utilizzava il concetto di "Classi" (Classful Addressing). Il confine era rigidamente fissato in base ai primi bit dell'indirizzo:

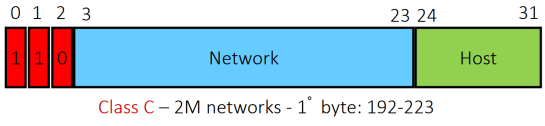
- **Classe A:** Il primo bit è `0`. La parte di rete occupa 8 bit (1 byte), la parte di host 24 bit. Permetteva 2^{24} interfacce. Indirizzi pensati per organizzazioni gigantesche (es. grandi operatori).



- **Classe B:** I primi bit sono `10`. La parte di rete occupa 16 bit, la parte di host 16 bit. Permetteva 2^{16} (circa 65.000) interfacce.



- **Classe C:** I primi bit sono `110`. La parte di rete occupa 24 bit, la parte di host 8 bit. Permetteva $2^8 = 256$ interfacce (in realtà 254 assegnabili). Pensata per reti medio-piccole.



Il vantaggio di questo metodo era la velocità hardware: un router doveva controllare solo i primissimi bit per capire la struttura dell'indirizzo. **Il problema:** Non era scalabile ed era estremamente rigido. Come sottolineato dal professore, se un'organizzazione aveva bisogno di 300 indirizzi, la Classe C (254 host) era insufficiente. L'organizzazione era costretta ad acquistare una Classe B, bloccando di fatto 65.000 indirizzi, la maggior parte dei quali non sarebbe mai stata utilizzata (il Politecnico, ad esempio, acquistò un'intera rete `130.192.0.0/16` sprecando moltissimi indirizzi).

2.2.5 CIDR: Classless InterDomain Routing e Netmask

Per ovviare agli sprechi delle classi, è stato introdotto il **CIDR**, che elimina il concetto di classe. La lunghezza della porzione di rete diventa variabile. Per indicare dove avviene la separazione, si utilizzano due notazioni equivalenti:

1. **Prefix Length (Lunghezza del prefisso):** Si aggiunge all'indirizzo una barra e il numero di bit che compongono la parte di rete (`/x`). Ad esempio, `200.23.16.0/23` indica che i primi 23 bit identificano la rete, e i restanti $32 - 23 = 9$ bit identificano l'host.
2. **Netmask (Maschera di sottorete):** Un numero a 32 bit composto da tanti "1" quanti sono i bit della parte di rete, seguiti da tutti "0" per la parte di host. L'indirizzo `/23` di prima, in binario ha i primi 23 bit a 1, e i restanti 9 a 0, che convertito in notazione decimale puntata diventa `255.255.254.0`.

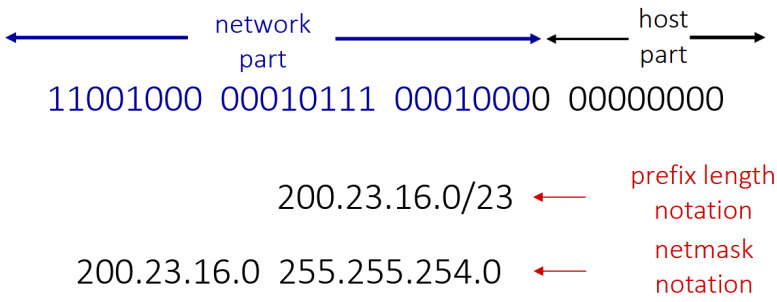


Figura 2.1: Indirizzo IPv4 in binario, suddiviso in parte di rete e parte di host, con la corrispondente notazione Prefix Length (`/23`) e Netmask (`255.255.254.0`).

Perché si usa la Netmask? Come evidenziato a lezione, sebbene per noi umani la notazione `/x` sia più chiara, i sistemi operativi e l'hardware dei router preferiscono la netmask. Questo perché la netmask permette di ricavare l'identificativo di rete di un indirizzo IP eseguendo una semplice e rapidissima operazione logica di **AND bit-a-bit** tra l'indirizzo IP e la netmask stessa.

Di seguito una comoda tabella per la conversione rapida del byte "spezzato" della netmask:

Bit a '1' nel byte	Valore Binario	Valore Decimale
0	0000 0000	0
1	1000 0000	128
2	1100 0000	192
3	1110 0000	224
4	1111 0000	240
5	1111 1000	248
6	1111 1100	252
7	1111 1110	254 (non valido nell'ultimo byte per reti normali)
8	1111 1111	255 (identifica il singolo host, `/32`)

Tabella 2.1: Possibili valori di una Netmask per un singolo byte.

2.2.6 Dimensionamento delle Sottoreti (Subnetting)

Ogni sottorete (subnet) deve essere definita da un *Network ID* valido. Un Network ID è valido solo se **tutti i bit della parte di host sono a zero**. Ad esempio, se analizziamo `130.192.1.4/29`, i bit di host sono 3 ($32 - 29$). Il numero 4 in binario sui 3 bit finali si scrive `100`, che non è tutto zero. Quindi `130.192.1.4/29` è un IP assegnabile a un host, ma non è un identificativo di rete valido.

In una generica rete con una parte di host di n bit, il numero di indirizzi IP totali è 2^n. Tuttavia, il numero di **indirizzi effettivamente assegnabili alle interfacce** è:

$$Indirizzi_assegnabili = 2^n - 2$$

Questo perché si devono scartare il primo indirizzo (tutti zero = Network ID) e l'ultimo indirizzo (tutti uno = Broadcast).

Osservazione 2.1 (Reti Point-to-Point e il caso del /31). Nelle connessioni dirette tra due router (Point-to-Point), sono necessari solo 2 indirizzi IP (uno per lato). Una rete `/30` fornisce 2 bit di host, quindi $2^2 = 4$ IP totali, da cui se ne sottraggono 2, lasciando esattamente 2 IP assegnabili. Esiste un'RFC che permette di utilizzare reti `/31` (solo 2 IP totali) per i link point-to-point, sacrificando volutamente il Network ID e l'indirizzo di Broadcast. Tuttavia, come precisato dal docente, per evitare complicazioni o malfunzionamenti in determinati scenari, **in questo corso si assumerà che la sottorete più piccola utilizzabile per un link point-to-point sia la `/30`**. Qualsiasi prefisso maggiore di 30 (es. `/31` o `/32`) non è considerato una sottorete valida.

2.3 Il Routing IP

Quando un router riceve un datagramma IP, deve decidere su quale porta inoltrarlo. Questa decisione viene presa analizzando la **Tabella di Routing** e utilizzando un principio fondamentale.

2.3.1 Longest Prefix Matching (LPM)

Il router esegue un confronto riga per riga tra l'Indirizzo IP di Destinazione contenuto nel pacchetto e la Network ID di ciascuna riga, calcolando il match tramite operazione di **AND logico** con la Netmask.

Se la destinazione fa match con più di una riga, il router seleziona la riga il cui match è avvenuto sul numero maggiore di bit della parte di rete. Questo meccanismo prende il nome di **Longest Prefix Matching** (corrispondenza del prefisso più lungo). Il principio è intuitivo: un prefisso più lungo indica una destinazione più specifica.

Esempio 2.1 (Esempio di Longest Prefix Matching)**.** Supponiamo che il router riceva un pacchetto destinato all'indirizzo IP `200.23.17.1`. La tabella di routing presenta due voci:

1. `200.23.16.0/20`
2. `200.23.16.0/23`

Il router opera in binario lavorando in particolare sul terzo byte (l'unico che subisce il partizionamento, dato che il prefisso è compreso tra 16 e 24). L'indirizzo di destinazione sul terzo byte ha valore 17, che in binario è `00010001`.

Test contro la riga 1 (/20): La netmask di un `/20` sul terzo byte lascia 4 bit di rete e 4 bit di host, e vale 240 (`11110000`). Facendo l'AND logico bit a bit tra il byte di destinazione e la maschera otteniamo:

`00010001` (17) AND
`11110000` (240) =
`00010000` (16)

Il risultato (16) coincide col valore di rete indicato nella riga della tabella. Abbiamo un match su 20 bit.

Test contro la riga 2 (/23): La netmask di un `/23` lascia 7 bit di rete e 1 bit di host, e vale 254 (`11111110`).

`00010001` (17) AND
`11111110` (254) =
`00010000` (16)

Anche in questo caso otteniamo 16. Abbiamo un match su 23 bit.

Poiché ci sono due match, il router applicherà la regola del Longest Prefix Matching, scegliendo la **riga 2** perché il prefisso (`/23`) è più lungo e quindi più specifico rispetto a `/20`.

Questo meccanismo di ricerca lineare (valutare tutte le entry per trovare il prefisso più lungo) evidenzia perché nei router le tabelle di routing devono essere ottimizzate: l'hardware deve compiere queste operazioni a velocità altissime per ogni singolo pacchetto in transito.

2.3.2 Struttura della Tabella di Routing

Una tabella di routing completa fornisce, per ogni destinazione, non solo il link di uscita, ma anche l'indirizzo del **Next Hop** (salto successivo), ovvero l'indirizzo IP dell'interfaccia del prossimo router a cui consegnare il pacchetto.

Le rotte in tabella si dividono principalmente in due categorie (indicate spesso con una sigla o un tipo):

- **C (Connected) - Direttamente Connesse:** Sono le reti fisicamente collegate alle interfacce del router. In questo caso il router non ha bisogno di un "next hop" intermedio (altri router) per raggiungerle; il pacchetto viene inviato direttamente sul link di uscita (e il MAC address finale viene risolto tramite protocollo ARP). L'interfaccia locale viene spesso indicata nel campo Next Hop.
- **S (Static) - Rotte Statiche:** Configurate manualmente dall'operatore di rete.

La metrica o Costo (Cost / Weight): Come decide l'operatore quali percorsi inserire? Se una subnet è raggiungibile tramite due percorsi diversi (ad esempio un percorso che attraversa un solo router ma usa cavi lenti, e un percorso che attraversa due router ma in fibra ottica veloce), a ogni link viene associato un *peso* o costo. Tramite algoritmi di ottimizzazione (es. Dijkstra), si individua lo *Shortest Path* (il percorso a costo minimo). La tabella di routing conterrà la rotta con il costo complessivo inferiore. Il costo è inoltre utilissimo per gestire guasti: è possibile inserire nella tabella due rotte verso la stessa destinazione, assegnando a una delle due un costo artificiosamente più alto (es. 5 contro 1). Finché la rotta a costo 1 è attiva, il router userà quella; se il link principale subisce un guasto, la rotta principale verrà eliminata e il router comincerà a utilizzare il percorso di backup a costo 5, garantendo continuità di servizio.

La Default Route (Rotta di Default): Spesso indicata come `0.0.0.0/0`. È una rotta fondamentale per l'accesso a Internet. Dal punto di vista matematico, un `/0` richiede un match su 0 bit. Questo significa che l'operazione di AND è inutile: **qualsiasi** indirizzo IP di destinazione farà match con questa riga. Tuttavia, a causa del Longest Prefix Matching, questa rotta verrà utilizzata dal router **esclusivamente** se nessun'altra rotta più specifica

presente in tabella ha fatto match. In genere, il Next Hop della default route è l'indirizzo IP del router dell'ISP (Internet Service Provider) a cui la rete aziendale è collegata, fungendo da "scivolo" verso l'esterno per tutto il traffico sconosciuto.

2.3.3 Esempio Pratico e Ottimizzazione (Route Aggregation)

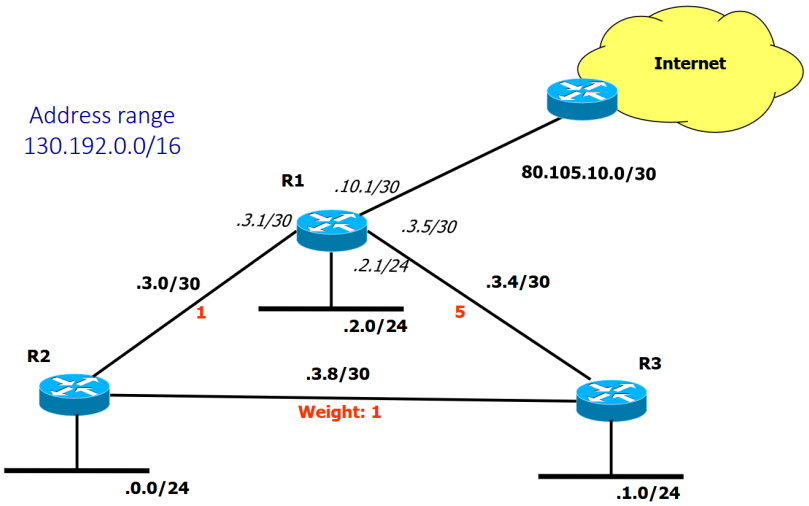


Figura 2.2: Topologia della rete per la costruzione della tabella di routing di R1.

Prendiamo in esame un caso pratico in cui il router **R1** appartiene a un'organizzazione (es. Politecnico) a cui è stato assegnato il range `130.192.0.0/16`. R1 è collegato a varie subnet interne, a router vicini (R2, R3) e a Internet tramite un Default Gateway.

Una prima versione corretta della Tabella di Routing di R1 per le reti non direttamente connesse potrebbe essere la seguente:

Tipo	Destinazione	Next-hop	Costo
S	130.192.0.0/24	130.192.3.2 (R2)	1
S	130.192.1.0/24	130.192.3.2 (R2)	2
S	130.192.3.8/30	130.192.3.2 (R2)	1
S	0.0.0.0/0	80.105.10.2 (ISP)	1

Tabella 2.2: Porzione della tabella di routing di R1 (rotte statiche).

Ottimizzazione mediante Route Aggregation: Come sottolineato dal docente, la tabella vista sopra funziona perfettamente ma non è ottimizzata. L'LPM scala in modo lineare (Lento). Per accelerare i calcoli, i router raggruppano le rotte contigue con lo stesso Next Hop, un processo noto come *Route Aggregation* (o supernetting).

Notiamo che le prime due righe indirizzano il traffico verso lo stesso Next Hop (R2). Invece di usare due `/24`, possiamo aggregarle riducendo i bit di rete. Abbiamo diverse scelte, ognuna con dei trade-off illustrati a lezione:

1. **Aggregazione totale (`130.192.0.0/16`):** Indirizza verso R2 tutto il traffico interno dell'organizzazione. Questo garantisce il minimo numero di righe nella tabella, ma è un approccio *pericoloso*: se domani viene aggiunta una nuova rete aziendale da un'altra parte (es. connessa a R3), l'indirizzo verrà intercettato da questo `/16` e il traffico andrà perso verso R2 anziché verso R3.

2. **Aggregazione parziale `/22` (`130.192.0.0/22`):** Copre gli indirizzi dal `0.0` al `3.255`. Riduce i rischi rispetto al `/16`, includendo solo pochi indirizzi al momento non allocati.

3. **Aggregazione stretta `/23` (`130.192.0.0/23`):** È l'approccio più sicuro in questo contesto. Copre esattamente e unicamente `130.192.0.0/24` e `130.192.1.0/24`. Mantiene la tabella snella senza includere alcun indirizzo non esplicitamente presente nella topologia attuale.

Sostituendo le prime due righe con la singola riga `130.192.0.0/23` avente Next Hop `130.192.3.2`, il router impiegherà meno tempo computazionale, mantenendo invariata la correttezza dell'inoltro.

Capitolo 3

Esercitazioni su IPv4: Indirizzamento, Routing e Cattura Pacchetti

In questo capitolo vengono affrontati una serie di esercizi pratici riguardanti l'indirizzamento IPv4, la definizione di Netmask e prefissi di rete, il subnetting, l'aggregazione nelle tabelle di routing e l'analisi del traffico di rete (tramite cattura pacchetti).

Una precisazione preliminare sulla notazione utilizzata in queste esercitazioni e nelle tabelle di routing: per le **rotte direttamente connesse** verrà utilizzata la lettera **C** (Connected), e verrà assegnato loro un **costo pari a 0**. Questa notazione rispecchia lo standard maggiormente diffuso nella pratica (ad esempio nei dispositivi Cisco). Le rotte statiche inserite manualmente dall'amministratore saranno indicate con la lettera **S**.

3.1 Calcolo di Netmask e Prefissi di Rete

Il primo problema pratico nella progettazione di una rete consiste nel determinare il prefisso di rete (Prefix Length) e la relativa Netmask necessari per ospitare un determinato numero di host.

Per risolvere questo problema si può ricorrere alla rappresentazione binaria degli indirizzi, ma un metodo spesso più rapido consiste nel ragionare in **decimale**, utilizzando le potenze del 2.

3.1.1 Metodo basato sulle potenze del 2

Se si necessita di un certo numero di host, si deve trovare la potenza del 2 immediatamente superiore che possa contenerli, ricordando sempre che **due indirizzi sono riservati** (uno per identificare la rete stessa, ovvero il Network ID, e uno per il Broadcast). Il calcolo del numero di indirizzi utili è sempre:

$$\text{Indirizzi disponibili} = 2^n - 2$$

dove n è il numero di bit dedicati alla parte host.

Per calcolare rapidamente il valore decimale da inserire nel byte interessato della Netmask (che non è 255), invece di sottrarre il valore binario massimo rappresentabile (es. $255 - 3$), si consiglia di utilizzare la seguente formula:

$$\text{Valore Byte Netmask} = 256 - 2^n$$

dove 256 è pari a 2^8 (il numero totale di combinazioni su 8 bit) e 2^n è il numero totale di indirizzi IP (inclusi rete e broadcast) forniti dai bit di host presenti *in quel byte*.

Esempio 3.1 (Calcolo per 2 host)**.** Vogliamo una subnet per collegare 2 host (tipico dei collegamenti punto-punto). Ci servono in totale 4 indirizzi IP ($2+2$ riservati). Poiché $4 = 2^2$, ci servono 2 bit per gli host. Il prefisso di rete sarà quindi $32 - 2 =$ **/30**. Applicando la formula per il quarto byte: $256 - 2^2 = 256 - 4 = 252$. La Netmask sarà: `255.255.255.252`.

Esempio 3.2 (Calcolo per 27 host)**.** Servono almeno $27 + 2 = 29$ indirizzi. La potenza del due utile è 32 (2^5). Ci servono 5 bit per l'host. Prefisso: $32 - 5 =$ **/27**. Valore del quarto byte: $256 - 2^5 = 256 - 32 = 224$. La Netmask sarà: `255.255.255.224`.

Esempio 3.3 (Calcolo per 300 host (cambio di byte))**.** Servono almeno 302 indirizzi. La potenza del due sufficiente è 512 (2^9). Ci servono 9 bit per gli host. Questo significa che il prefisso di rete sarà $32 - 9 =$ **/23**. Poiché i bit di host invadono il terzo byte (1 bit nel terzo byte e 8 bit nel quarto), il quarto byte della Netmask sarà a 0. Per il terzo byte applichiamo la formula considerando solo il bit di host che "sborda" in questo byte ($n = 1$):

$$\text{Valore 3° Byte} = 256 - 2^1 = 256 - 2 = 254$$

La Netmask sarà: `255.255.254.0`.

3.1.2 Tabella riassuntiva di calcolo

La seguente tabella riassume i calcoli per diverse richieste di host, mostrando come si ricavano la Netmask, la Prefix Length e gli indirizzi disponibili.

Numero di Host	Netmask	Prefix Length	Indirizzi Disponibili
2	255.255.255.252	/30	4 (-2)
27	255.255.255.224	/27	32 (-2)
5	255.255.255.248	/29	8 (-2)
100	255.255.255.128	/25	128 (-2)
10	255.255.255.240	/28	16 (-2)
300	255.255.254.0	/23	512 (-2)
1010	255.255.252.0	/22	1024 (-2)
55	255.255.255.192	/26	64 (-2)
167	255.255.255.0	/24	256 (-2)
1540	255.255.248.0	/21	2048 (-2)

Tabella 3.1: Risoluzione del dimensionamento delle subnet.

3.2 Verifica della Validità di un Prefisso di Rete

Un indirizzo IP associato a una prefix length (es. `192.168.2.36/29`) rappresenta un **prefisso di rete valido** solo se **tutti i bit della parte host sono posti a zero**. Se vi sono dei bit a uno nella parte host, l'indirizzo rappresenta un host specifico all'interno di una rete, e non l'identificativo della rete stessa.

Anche in questo caso, è possibile verificare la validità ragionando sui multipli decimali anziché convertire in binario:

- Se la rete ha n bit di host nel byte analizzato, l'identificativo di rete valido (che ha tutti quegli n bit a 0) deve essere **un multiplo di** 2^n.

Esempio 3.4 (Analisi di 192.168.2.36/29 e /30)**.** Consideriamo l'indirizzo `192.168.2.36`.

- È valido per un **/30**? Un /30 ha 2 bit di host ($2^2 = 4$). Il numero 36 è un multiplo di 4? Sì ($36 = 9 \times 4$). Quindi `192.168.2.36/30` è una rete valida.
- È valido per un **/29**? Un /29 ha 3 bit di host ($2^3 = 8$). Il numero 36 è un multiplo di 8? No (i multipli sono 32, 40). Quindi `192.168.2.36/29` **non** è valido. La rete corretta a cui appartiene l'host .36 è `192.168.2.32/29` (che si estende fino a .39).

Osservazione 3.1 (Il caso del /31). Il prefisso **/31** (come `192.168.2.0/31`) genera reti di $2^1 = 2$ indirizzi. Tuttavia, dovendo sottrarre rete e broadcast ($2 - 2 = 0$), non rimarrebbero indirizzi utili per gli host. Pertanto, nel subnetting tradizionale, il /31 **non è considerato valido**; la subnet più piccola utilizzabile è la /30.

Coppia IP / Prefix Length	**Rete Valida?**
192.168.5.0/24	SÌ
192.168.4.23/24	NO (23 non è multiplo di 256, l'host parte da 0)
192.168.2.36/30	SÌ
192.168.2.36/29	NO (36 non è multiplo di 8, la rete è .32)
192.168.2.32/28	SÌ (32 è multiplo di 16)
192.168.2.32/27	SÌ (32 è multiplo di 32)
192.168.3.0/23	NO (Nel terzo byte, 3 è dispari. I multipli di $2^1 = 2$ sono pari)
192.168.2.0/31	NO!!! (Non rimangono indirizzi per gli host)
192.168.2.0/23	SÌ (Nel terzo byte, 2 è multiplo di 2)
192.168.16.0/21	SÌ (Nel terzo byte, 16 è multiplo di $2^3 = 8$)
192.168.12.0/21	NO (12 non è multiplo di 8)

Tabella 3.2: Verifica della validità dei prefissi di rete.

3.3 Analisi degli Errori di Configurazione

Si consideri il seguente scenario di rete, al fine di individuare l'errore di configurazione:

- **Router:** IP 192.168.0.1/24 (su interfaccia sinistra), IP 192.168.1.1/28 (su interfaccia destra)
- **DNS 1:** IP 192.168.0.23/24, DG: 192.168.0.1, DNS: 192.168.0.23
- **Host 1:** IP 192.168.0.2/24, DG: 192.168.0.1, DNS: 192.168.1.23
- **DNS 2:** IP 192.168.1.23/28, DG: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.23

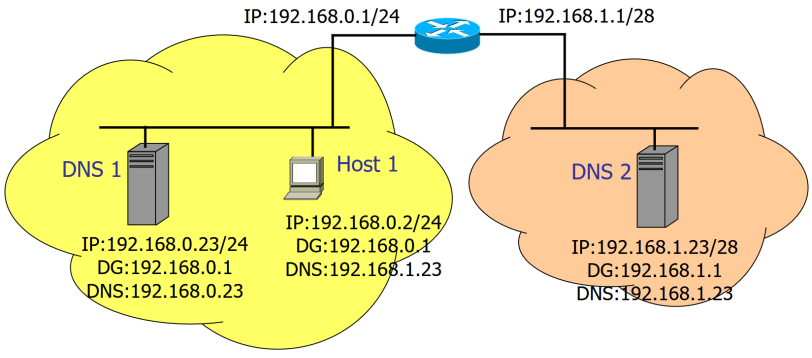


Figura 3.1: Topologia di rete per l'analisi dell'errore di configurazione.

Diagnosi dell'errore: L'errore risiede nella configurazione della porzione di rete destra, che include l'interfaccia del Router (`192.168.1.1/28`) e il DNS 2 (`192.168.1.23/28`). Un prefisso **/28** fornisce blocchi di 16 indirizzi (2^4). La rete del Router parte da `192.168.1.0/28` e si estende fino all'host utile `192.168.1.14` (con `.15` come broadcast). L'indirizzo del DNS 2 (`192.168.1.23`) appartiene alla subnet successiva, ovvero `192.168.1.16/28` (che termina a `.31`). Di conseguenza, Router e DNS 2 credono di essere nella stessa rete fisica, ma a livello logico (IP) non si trovano nella stessa subnet. Il DNS 2 non può quindi comunicare con l'esterno, poiché non riuscirà a contattare il Default Gateway.

Osservazione: Il fatto che Host 1 (che si trova a sinistra) utilizzi il DNS 2 (che si trova a destra, con IP `192.168.1.23`) **non è un errore**. L'utilizzo di un server DNS remoto (esterno alla propria subnet) è una pratica perfettamente normale e valida, purché il server sia raggiungibile tramite routing (cosa che qui fallisce per l'errore precedente).

3.4 Pianificazione dell'Indirizzamento IP (Subnetting)

Quando viene fornito uno spazio di indirizzamento (address range) per un'azienda, ad esempio `10.0.0.0/24`, è necessario allocare i prefissi di rete alle diverse LAN in modo coerente.

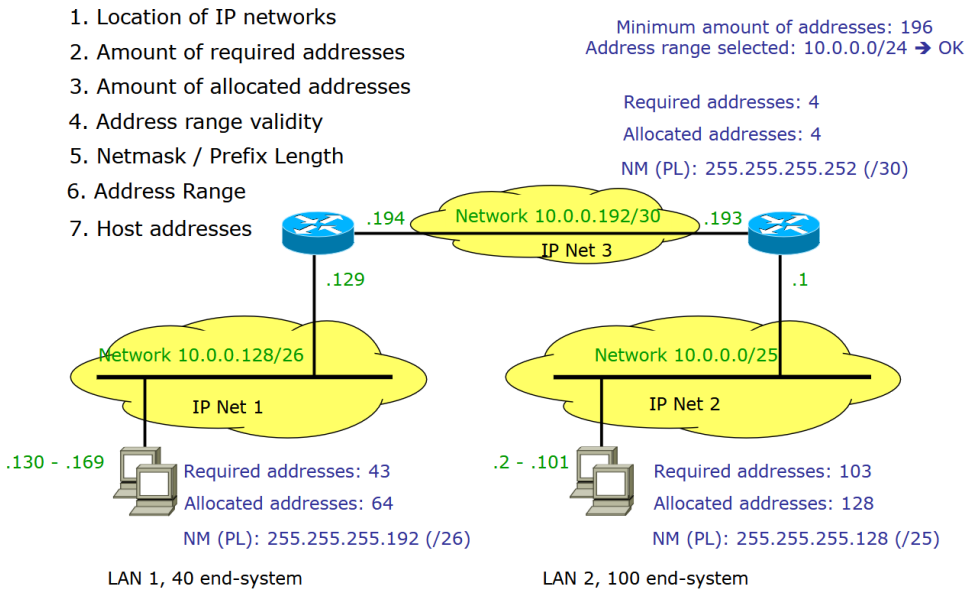


Figura 3.2: Topologia per l'esercizio di pianificazione dell'indirizzamento.

3.4.1 Regole e calcolo dei requisiti

La prima operazione da compiere è determinare il fabbisogno effettivo di indirizzi IP per ogni dominio di collisione/broadcast (LAN). Una svista comune è considerare solo il numero di host dichiarati. Il numero minimo di indirizzi IP richiesti in una subnet è dato da:

$$\text{IP Req} = \text{Numero Host} + 3$$

I 3 indirizzi extra derivano da:

1. **Indirizzo di Rete** (Network ID, tutti 0 nella parte host).
2. **Indirizzo di Broadcast** (tutti 1 nella parte host).

3. **Interfaccia del Router** (anche il router è un dispositivo della LAN e necessita di un indirizzo IP in quella subnet, spesso il primo o l'ultimo disponibile).

Nell'esempio della figura (se avessimo un range `/24`):

- **LAN Link punto-punto:** 2 host (interfacce router) → Servono 4 indirizzi. Si alloca una **/30** (alloca 4 IP).
- **LAN 1:** 40 host dichiarati → Ne servono almeno 43. Potenza del due successiva: 64 (2^6). Si alloca una **/26**.
- **LAN 2:** 100 host dichiarati → Ne servono almeno 103. Potenza del due successiva: 128 (2^7). Si alloca una **/25**.
- (Attenzione: se si avessero 126 host dichiarati, servirebbero $126 + 3 = 129$ indirizzi, rendendo necessaria una /24 da 256 indirizzi. Centoventisei è il caso limite su cui bisogna prestare attenzione).

Un controllo fondamentale da fare a monte è verificare se lo spazio address range assegnato sia sufficiente. **Si devono sommare gli indirizzi allocati (le potenze di 2 scelte), NON quelli strettamente richiesti.** Esempio: In un `/24` abbiamo 256 IP. Allocando una /25 (128 IP), una /26 (64 IP) e una /30 (4 IP), la somma è $128 + 64 + 4 = 196$. Poiché $196 \leq 256$, lo spazio è sufficiente.

3.4.2 Approcci all'allocazione

Una volta determinati i prefissi necessari, come li posizioniamo all'interno dell'address range `10.0.0.0/24`?

1. Approccio "Tradizionale" (Sequenziale) Si assegna partendo dalla LAN 1, poi la LAN 3 (link), poi la LAN 2. Questo approccio procede per tentativi e può generare blocchi in quanto alcuni indirizzi (come i limiti delle subnet) non risultano multipli corretti delle potenze di 2, rendendoli "invalidi" per la Prefix Length desiderata. Crea spesso frammentazione.

2. Soluzione Best Practice (Dalla più grande alla più piccola) Il metodo più pulito per evitare problemi di allineamento e sprechi frammentati è **allocare le subnet partendo da quella che richiede più indirizzi e procedendo in ordine decrescente**.

- **LAN 2 (128 IP, /25):** Parte da `10.0.0.0/25`. Termina a `.127`.
- **LAN 1 (64 IP, /26):** Parte da `10.0.0.128/26`. Questo è valido perché 128 è multiplo di 64. Termina a `.191`.
- **LAN Link (4 IP, /30):** Parte da `10.0.0.192/30`. Valido in quanto 192 è multiplo di 4. Termina a `.195`.

Tutti gli indirizzi IP liberi rimangono alla fine del range (da `.196` a `.255`), garantendo flessibilità per espansioni future.

3. Soluzione Minimizzazione degli IP sprecati Se ci trovassimo in un caso dove per 350 host allocassimo una /23 (512 IP), sprecheremmo molti indirizzi. Se si vuole ottimizzare rigorosamente lo spreco, è possibile definire **più subnet logiche sulla stessa LAN fisica**. Invece di usare una /23 per 350 host, si possono definire sulla stessa rete fisica una `/24` (256 IP) e una `/25` (128 IP). $256 + 128 = 384 > 350$. Questo approccio riduce enormemente lo spreco, ma ha due conseguenze:

1. Gli host fisicamente nella stessa stanza si troveranno su subnet logiche differenti.

2. Il router dovrà possedere **due indirizzi IP** configurati sulla medesima interfaccia fisica (uno per la subnet /24 e uno per la /25).

Benché tecnicamente ineccepibile, la complessità di gestione (frammentazione) rende la Soluzione 2 il compromesso "trade-off" preferito nel 99% degli scenari pratici, lasciando spazio all'elasticità per modifiche future senza dover riprogettare l'intera configurazione.

3.5 Tabelle di Routing e Aggregazione delle Rotte

L'assegnazione degli indirizzi IP non è fine a se stessa, ma impatta pesantemente sulla **tabella di routing** dei dispositivi core. Una corretta allocazione permette l'**aggregazione** delle rotte (Route Summarization), riducendo le dimensioni della routing table.

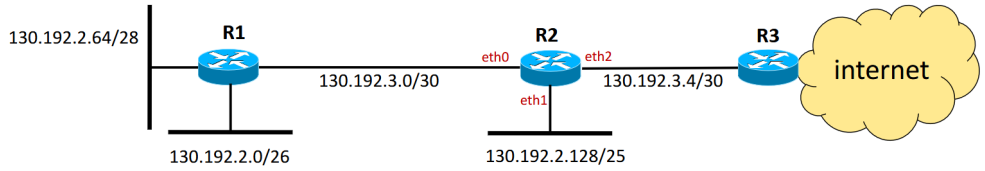


Figura 3.3: Rete per la determinazione della tabella di routing di R2.

Nella costruzione delle tabelle:

- Le rotte connesse (**C**) non necessitano di aggregazione in quanto sono reti locali note in modo inequivocabile alle interfacce.
- L'aggregazione si applica sulle rotte statiche (**S**) verso direzioni remote, sfruttando il meccanismo del *Longest Prefix Match*.

3.5.1 Impatto della pianificazione sull'aggregazione

Esaminiamo due approcci diametralmente opposti per l'allocazione degli indirizzi a partire dal range `130.192.0.0/16` per una topologia ad albero dove R1 è connesso a R2 (che serve LAN E e LAN F) e a R3 (che serve LAN A e LAN B).

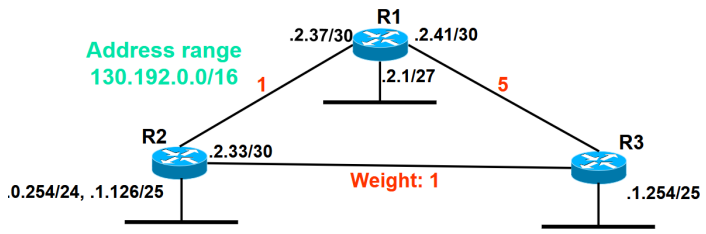


Figura 3.4: Topologia per il confronto tra minimizzazione indirizzi e massimizzazione dell'aggregazione.

Scenario A (Esercizio 8): Minimizzazione degli indirizzi allocati Se utilizziamo l'approccio orientato solo a sprecare meno IP possibile, potremmo assegnare i blocchi in ordine di dimensione prescindendo da dove si trovino fisicamente le reti. Avremo quindi prefissi allocati dietro R2 e dietro R3 che si intersecano logicamente (ad esempio, una /25 verso R3, poi la successiva /26 verso R2, la /27 di nuovo verso R3...). Come risultato, la tabella di routing su R1 dovrà contenere una riga separata per ogni singola LAN. Qualsiasi

tentativo di aggregazione (es. dire "tutta la /24 va a destra") fallirebbe perché creerebbe routing asimmetrico o blackhole per le reti fisicamente a sinistra, a causa del Longest Prefix Matching che dirotterebbe i pacchetti verso direzioni sbagliate. *(Nota: Nelle slide, la tabella di routing di questo esercizio è lasciata "to be completed" proprio per evidenziare quanto diventi complessa e illeggibile a causa della frammentazione).*

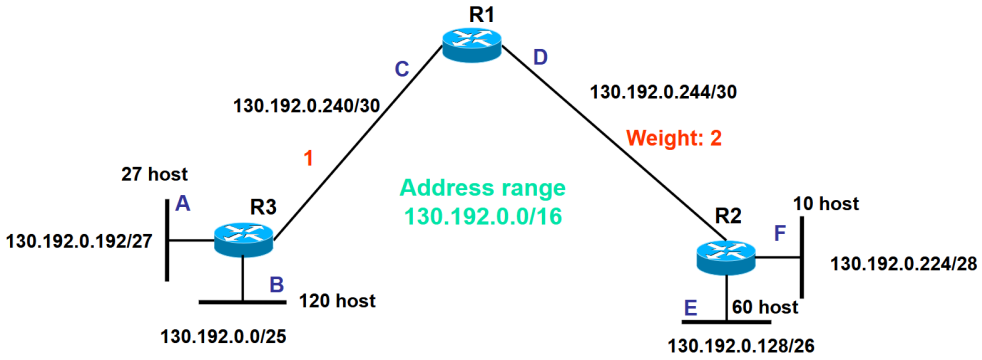


Figura 3.5: Tabella di routing di R1 con allocazione frammentata (Scenario A).

Scenario B (Esercizio 7): Pianificazione per massimizzare l'aggregazione Questo è l'approccio ideale. Invece di allocare singole LAN iterativamente da un pool globale, **si divide la rete per aree logiche topologiche**.

1. **Area 1 (Dietro R3):** Comprende LAN A (32 IP) + LAN B (128 IP) + subnet intermedie = Circa 160 IP. Si alloca preventivamente e logicamente a tutta l'area una **/24** (es. `130.192.0.0/24`).
2. **Area 2 (Dietro R2):** Comprende LAN E (64 IP) + LAN F (16 IP) = Circa 80 IP. Si alloca logicamente una **/25** (es. `130.192.1.0/25`).

Successivamente, si creano le singole subnets per A, B, E e F *solamente all'interno* dei macro-blocchi assegnati alla loro area. In questo modo, la tabella di routing di R1 sarà estremamente sintetica e pulita:

Tipo	Destination	Next-hop	Cost
S	130.192.0.0/24	130.192.0.161 (verso R3)	1
S	130.192.1.0/25	130.192.0.165 (verso R2)	2
C	130.192.0.160/30	130.192.0.162 (diretto)	0
C	130.192.0.164/30	130.192.0.166 (diretto)	0

Tabella 3.3: Tabella di routing di R1 massimizzando l'aggregazione.

Osservazione 3.2 (Utilizzo della Default Route). Nello scenario sopra esposto non vi è connessione a Internet. Sarebbe in teoria possibile utilizzare la default route (`0.0.0.0/0`) per aggregare un intero ramo. Tuttavia, se usiamo la default route per R3, non possiamo usarla per R2. È una regola forte. Inoltre, aggregazioni estreme di questo tipo diventano un problema se la topologia muta. Aggregare per macro-blocchi (es. /24 e /25) preserva la pulizia e permette futuri allacciamenti a Internet.

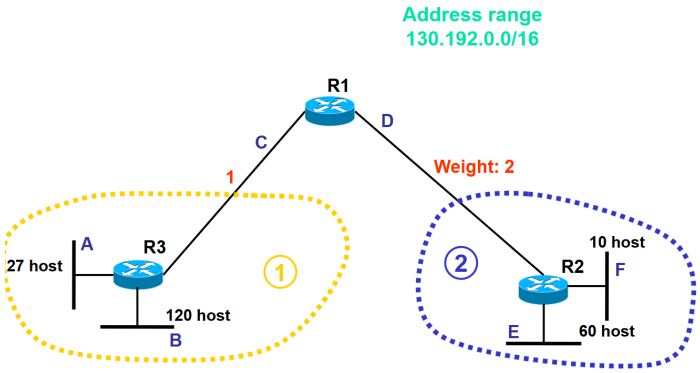


Figura 3.6: Tabella di routing di R1 con allocazione pianificata per massimizzare l'aggregazione (Scenario B).

3.6 Analisi del Traffico di Rete e Protocolli ARP, DNS, ICMP

Gli esercizi finali riguardano l'impatto della topologia fisica e logica sull'effettivo traffico catturato dai tool di sniffing (come Wireshark). Ricordiamo che in ambiente Windows, il comando `ping` invia tipicamente 4 richieste ICMP e attende 4 risposte (a differenza di Linux che invia un flusso continuo fino all'interruzione manuale).

3.6.1 Ping verso un indirizzo IP nella stessa LAN

Host A esegue il ping verso l'IP di Host B, che si trova nella medesima subnet. Le cache sono vuote. Su una LAN Ethernet a bus condiviso (Shared Bus), uno sniffer sul cavo di Host A cattura tutto il traffico.

1. **ARP Request (Broadcast):** Host A chiede "Chi ha l'IP di B? Ditemi il MAC". (1 trama)
2. **ARP Reply (Unicast):** Host B risponde inviando il proprio MAC ad A. (1 trama)
3. **ICMP Echo Request/Reply:** 4 pacchetti di richiesta inviati da A verso il MAC di B, seguiti da 4 pacchetti di risposta. (8 trame)

Totale: 10 trame. L'IP destinazione nel pacchetto è quello dell'host finale, e il MAC destinazione è quello dell'host finale.

3.6.2 Ping verso un Nome a Dominio

Se Host A pinga `www.polito.it`, interviene la risoluzione dei nomi. Non conoscendo l'IP, Host A deve contattare il **DNS** (il cui IP è noto dalle impostazioni locali).

1. ARP Request e Reply per risolvere il MAC del server DNS. (2 trame)
2. **DNS Query:** Da A al DNS per la risoluzione del nome. (1 trama)
3. **DNS Response:** Dal DNS ad A contenente l'IP destinazione. (1 trama)
4. Dopodiché, il processo continua come prima: ARP per scoprire il MAC del destinatario (se locale) o del Default Gateway (se remoto), seguito dai messaggi ICMP.

3.6.3 Impatto dello Switch Ethernet

Se l'infrastruttura fisica passa da un hub (Shared Bus) a uno **Switch Ethernet**, le dinamiche di cattura di Wireshark su un singolo host cambiano drasticamente. Uno switch filtra il traffico Unicast instradandolo solo sulla porta del legittimo destinatario. Se A pinga C (ed entrambi non sono sullo stesso cavo dello sniffer di A):

- Lo sniffer su A catturerà l'ARP Request (inviata in **Broadcast**, quindi inondata su tutte le porte dallo switch).
- Lo sniffer su A **NON** vedrà l'ARP Reply né il traffico ICMP Unicast, a meno che il traffico non sia originato o destinato ad A stesso.

3.6.4 Risoluzione DNS con Errori di Configurazione: L'Asimmetria

Un caso didatticamente molto interessante si verifica se introduciamo un errore nella subnet mask.

Figura 3.7: Scenario con errata configurazione della Subnet Mask tra Host e DNS.

Lo Scenario:

- **Host A:** IP `130.192.16.81/24`
- **DNS:** IP `130.192.17.2/23`
- **Router:** IP `130.192.16.1/24` e `130.192.17.1/24` (due subnet logiche sulla stessa LAN fisica).

Sulla carta questo è un errore in quanto un admin voleva digitare /24 sul DNS ma ha digitato /23. Cosa comporta a livello di cattura pacchetti?

L'Asimmetria: A causa della discrepanza delle subnet mask, le macchine non concordano sulla reciproca appartenenza alla stessa rete.

1. **A → DNS:** Per Host A (`/24`), il DNS che inizia con `17` risiede in una rete remota. Di conseguenza, A invierà il pacchetto al Router. L'ARP Request di A cercherà il MAC del **Router**. La query DNS, a livello MAC, è indirizzata al Router, ma a livello IP è indirizzata al DNS. Il Router, ricevendo la query, la instraderà (inviando a sua volta un ARP per il DNS) verso il DNS.
2. **DNS → A:** Per il DNS (`/23`), l'indirizzo di A (`16.81`) ricade all'interno della propria subnet locale (infatti `130.192.16.0/23` ingloba sia la .16 che la .17). Il DNS quindi non interpellerà il Router. Invierà un'ARP Request in broadcast per cercare l'IP di A. Una volta ottenuto, invierà la **DNS Reply direttamente al MAC di Host A**.

Questo genera un flusso asimmetrico: il pacchetto d'andata passa dal router, il pacchetto di ritorno avviene direttamente a livello MAC. Paradossalmente, in molti sistemi **questa configurazione errata continua a funzionare**. Livello 2 e Livello 3 (l'ARP non fa menzione della subnet) gestiscono l'invio fisico; fintanto che i protocolli di sicurezza dei SO non bloccano i pacchetti asimmetrici, l'utente potrebbe non accorgersi mai del problema se non ispezionando l'indirizzamento sorgente o i tempi di risposta tramite un'analisi con Wireshark.

Capitolo 4

Comunicazione Multicast in IPv4

4.1 Introduzione al Multicast

La comunicazione Multicast a livello IP nasce per risolvere in modo efficiente ed elegante un problema specifico: un singolo nodo sorgente deve inviare lo stesso flusso di dati a molteplici destinazioni simultaneamente. Esempi tipici di questo scenario, denominato *group communication*, includono le videoconferenze e il *video broadcasting* (come la trasmissione in diretta di un evento sportivo).

4.1.1 Confronto con Broadcast e Unicast

Per comprendere l'utilità del Multicast, è utile confrontarlo con le due alternative tradizionali:

- **Broadcast:** Inviare il pacchetto a tutti i nodi della rete. A livello geografico (Internet), questa soluzione non è praticabile, in quanto inonderebbe la rete globale di pacchetti non richiesti. A livello IP, un vero broadcast su scala geografica non è infatti supportato.
- **Unicast:** La sorgente instaura una comunicazione punto-a-punto con ogni singola destinazione. Se mille utenti vogliono assistere all'evento in streaming, la sorgente deve aprire mille sessioni separate e inviare mille copie dello stesso pacchetto. Questa soluzione non scala, in quanto satura rapidamente la banda in uscita della sorgente e dei router a essa vicini.

4.1.2 Principi di Funzionamento e Vantaggi

La comunicazione Multicast si posiziona come una via di mezzo estremamente efficiente. L'idea fondamentale è che **la sorgente invia una sola copia del pacchetto**. Sarà poi l'infrastruttura di rete (ovvero i router) ad assumersi l'onere di duplicare il pacchetto, inoltrandolo su percorsi diversi *soltanto* quando e dove è strettamente necessario (ossia dove è presente almeno un utente interessato).

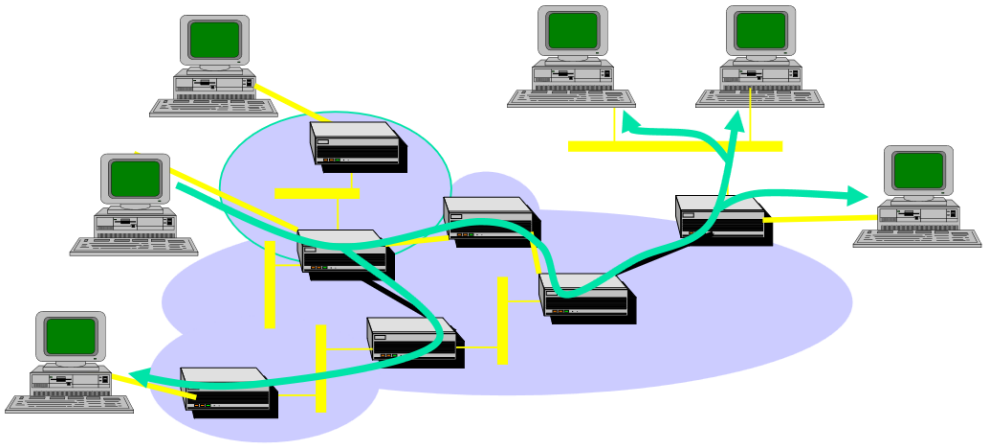


Figura 4.1: Principio di instradamento Multicast: la sorgente invia un singolo pacchetto, che viene duplicato dai router unicamente sui percorsi necessari per raggiungere le destinazioni.

Un'altra caratteristica cruciale del Multicast è la sua forte **dinamicità**. Gli host non sono entità passive, ma scelgono attivamente di unirsi (*join*) o abbandonare (*leave*) un gruppo in qualsiasi momento. La sorgente non deve preoccuparsi di tenere traccia di chi si connette o si scollega: invia semplicemente il traffico verso un indirizzo logico di gruppo, disinteressandosi del numero e della posizione dei riceventi. Tutta la complessità gestionale è delegata alla rete.

4.2 Indirizzamento Multicast a Livello IP

Per fare in modo che un pacchetto venga interpretato come destinato a un gruppo e non a un singolo host, è stato necessario definire uno spazio di indirizzamento dedicato.

4.2.1 Le Classi di Indirizzi e la Classe D

Storicamente, in IPv4, questa necessità è stata soddisfatta introducendo la **Classe D**. Tutti gli indirizzi appartenenti a questa classe sono facilmente riconoscibili dai router perché iniziano invariabilmente con i bit `1110`. Tradotto in formato decimale, l'intervallo di indirizzi Multicast va da:

224.0.0.0 a 239.255.255.255

Un indirizzo IP di questo tipo non identifica una macchina fisica, ma un **gruppo di host** (es. "tutti gli utenti interessati alla partita di pallavolo"). Qualunque pacchetto inviato a tale indirizzo verrà consegnato a tutti gli host che si sono iscritti al gruppo, in qualsiasi punto della rete si trovino, a patto che i router intermedi supportino il routing multicast.

4.2.2 Indirizzi Riservati e Ambiti d'Uso

All'interno dello spazio della Classe D, la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ha riservato alcuni blocchi (secondo la RFC 5771) per scopi specifici:

- **`224.0.0.0/24` (Link-local control):** Questo blocco ha validità esclusivamente a livello locale (all'interno della singola LAN). I pacchetti con questi indirizzi destinazione hanno il campo `TTL = 1` a livello IP e **non vengono mai inoltrati dai router** al di fuori della sottorete. Alcuni esempi notevoli:
  - `224.0.0.1`: Indirizza tutti gli host presenti nella sottorete.

  - `224.0.0.2`: Indirizza tutti i router presenti nella sottorete.
  - `224.0.0.22`: Utilizzato dal protocollo IGMPv3.
  - `224.0.0.251`: Utilizzato per il protocollo mDNS (Multicast DNS).

- **`232.0.0.0/8` (Source-specific multicast - RFC 4607):** Utilizzato in scenari in cui gli host non si iscrivono solo a un gruppo generico, ma richiedono esplicitamente di ricevere traffico per quel gruppo proveniente da una *sorgente specifica*.

- **`239.0.0.0/8` (Administratively scoped - RFC 2365):** È l'equivalente degli indirizzi IP privati (come il `192.168.x.x`) per il Multicast. Può essere usato liberamente all'interno di una rete aziendale o privata senza rischiare conflitti su Internet.

4.3 Gestione dei Gruppi a Livello Locale: IGMP

Affinché la rete sappia dove recapitare i pacchetti, gli host devono comunicare il proprio interesse ai router locali. Questo avviene tramite il protocollo **IGMP (Internet Group Management Protocol)**. *Nota bene:* Non va confuso con ICMP (utilizzato da tool come `ping` o integrato in procedure come ARP). IGMP è specifico e dedicato esclusivamente alla gestione della "membership" dei gruppi Multicast. Viene incapsulato direttamente in datagrammi IPv4 e scambiato tra host e router a livello locale (con `TTL = 1`).

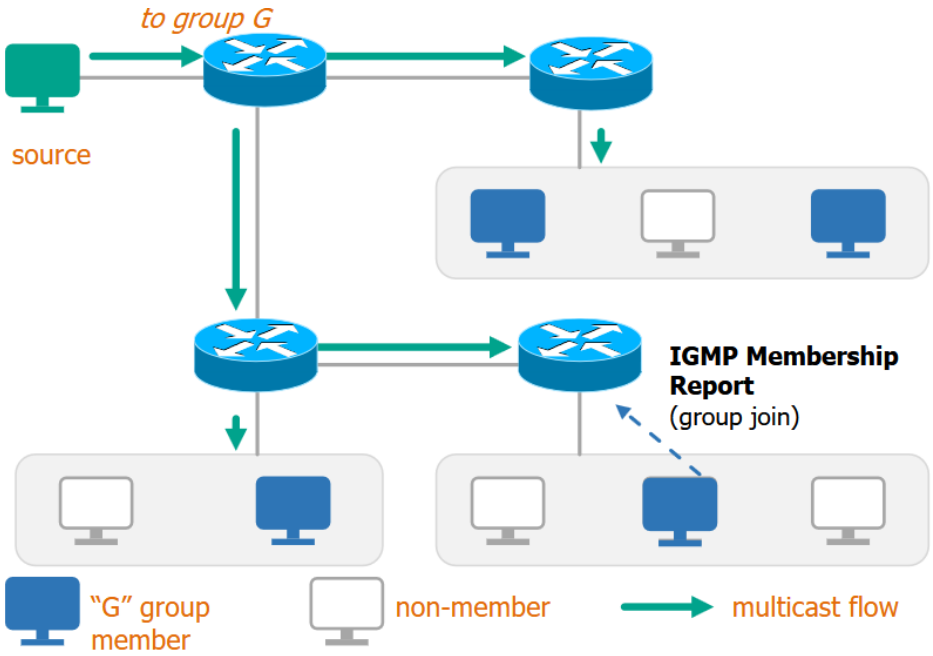


Figura 4.2: Schema di funzionamento del protocollo IGMP: gli host inviano messaggi di join e leave ai router per iscriversi o abbandonare un gruppo Multicast.

4.3.1 Iscrizione e Abbandono di un Gruppo

Quando un dispositivo o un'applicazione richiede l'accesso a un flusso Multicast (es. gruppo G), esegue una *join*. L'host genera un messaggio IGMP chiamato **Membership Report** inviandolo all'indirizzo speciale dedicato ai router (`224.0.0.22`). Il router, ricevendo questo messaggio, comprende che all'interno di quella specifica LAN vi è almeno un host interessato

a G. Da questo momento, il router si configurerà, dialogando con gli altri router della rete globale, per ricevere i pacchetti diretti a G e iniettarli nella LAN.

Se un secondo host nella stessa LAN si iscrive al medesimo gruppo, manderà un altro Membership Report. Per il router non cambia operativamente nulla sul fronte geografico: sa già di dover inoltrare il traffico nella LAN, deve solo tenere traccia del fatto che ora gli host interessati sono molteplici.

Quando un host termina la visualizzazione (es. l'utente chiude il software di streaming), il protocollo prevede l'invio di un messaggio di *leave*. Finché vi è almeno un altro host attivo, il router continua a instradare il traffico nella LAN. Quando l'ultimo host invia il messaggio di leave, il router cessa di richiedere i dati per il gruppo G al resto della rete.

4.3.2 Il Problema dell'Abbandono Silenzioso e le Query del Router

Nella realtà operativa, gli host non inviano sempre in modo diligente il messaggio di leave. Un utente potrebbe chiudere bruscamente un'applicazione, spegnere il PC togliendo la corrente o perdere la connessione, uscendo dal gruppo senza informare il router. Se il router si basasse unicamente sui messaggi di leave espliciti per interrompere il flusso, la rete finirebbe per essere intasata da flussi Multicast inoltrati in reti locali prive di ascoltatori reali.

Per risolvere questo problema, IGMP affida al router un ruolo proattivo: periodicamente (es. ogni 3, 5 o 10 minuti), il router invia messaggi di **IGMP General Query** nella LAN. In sostanza, il router chiede in multicast: *"C'è ancora qualcuno interessato ai gruppi attivi?"*. Se un host è ancora in ascolto, deve rispondere ri-confermando il proprio interesse con un Membership Report. Se, trascorso un certo *timeout*, il router non riceve alcuna risposta per un determinato gruppo, assume che tutti gli host abbiano abbandonato e provvede a bloccare l'inoltro di quel traffico, ottimizzando l'uso della banda.

4.4 Multicast a Livello di Collegamento (IEEE 802)

Tutto ciò che abbiamo descritto avviene a livello di Rete (Livello 3). Tuttavia, nella trasmissione pratica dei dati, il datagramma IP deve essere incapsulato in una trama di livello Datalink (Livello 2), ad esempio Ethernet, che utilizza gli indirizzi MAC fisici a 48 bit. Sorge quindi un problema: se a livello IP l'indirizzo destinazione è un gruppo (es. `224.0.0.1`), cosa inseriamo come MAC destinazione? Non possiamo inserire il MAC specifico dell'host 2 o dell'host 3, poiché violerebbe il principio del Multicast (non sapendo a priori chi ascolta e impedendo agli altri di processare la trama).

4.4.1 Mappatura degli Indirizzi da IPv4 a MAC

Per risolvere la questione, l'RFC 7042 ha stabilito una procedura matematica fissa per derivare un "MAC Multicast" direttamente dall'indirizzo IP Multicast. Poiché dobbiamo passare da un identificativo a 32 bit (IP) a uno a 48 bit (MAC), e considerando che a livello IP l'identificativo effettivo del gruppo occupa 28 bit (tolti i 4 bit del prefisso della Classe D), si opera in questo modo:

1. **I primi 25 bit del MAC sono fissati.** Si utilizza l'Organizationally Unique Identifier (OUI) `01-00-5E`, a cui si aggiunge un bit posto a `0`.

2. **Gli ultimi 23 bit del MAC** vengono banalmente copiati dagli ultimi 23 bit dell'indirizzo IP Multicast.

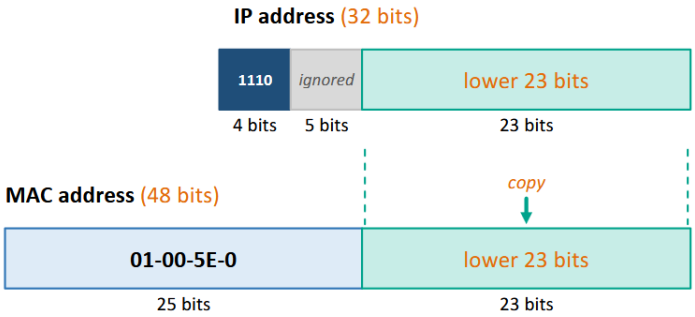


Figura 4.3: Costruzione di un indirizzo MAC Multicast a partire da un indirizzo IP di Classe D (RFC 7042).

Significato tecnico del byte iniziale e collisioni

Come approfondimento a livello hardware, c'è un motivo per cui si usa proprio il byte iniziale `01` (in binario `00000001`). La tecnologia Ethernet trasmette in modalità *Little Endian*, inviando per primo il bit meno significativo del byte. Di conseguenza, quel byte fa sì che il primo bit assoluto che viaggia sul cavo sia un `1`. A livello hardware, questo segnale immediato permette alle schede di rete in ascolto di capire all'istante che sta iniziando la ricezione di una trama Multicast.

Si noti inoltre che, copiando solo 23 dei 28 bit che identificano il gruppo a livello IP, ben 5 bit dell'IP vengono ignorati. Questo significa che più indirizzi IP Multicast differenti mapperanno esattamente sullo stesso indirizzo MAC Multicast. Le conseguenti "collisioni" a livello MAC non sono un errore fatale: la trama viene passata al livello di rete, e sarà il livello IP dell'host a verificare l'indirizzo destinazione reale, scartando il pacchetto se l'IP non corrisponde al gruppo richiesto.

4.4.2 Comportamento delle Schede di Rete (NIC)

A livello locale, per ricevere i pacchetti, il sistema operativo deve istruire la scheda di rete fisica (NIC - Network Interface Card) affinché non scarti le trame destinate al nuovo MAC Multicast calcolato. Poiché in una rete molto dinamica le iscrizioni e gli abbandoni ai gruppi possono essere frequentissimi, riprogrammare continuamente la configurazione hardware della NIC risulta inefficiente. Molto spesso, i costruttori configurano le NIC in una modalità "promiscua per il Multicast": la scheda hardware non scarta mai le trame che presentano il prefisso MAC Multicast (`01:00:5E`). Le accetta tutte e le inoltra al sistema operativo, lasciando al livello IP (software) il rapido compito di verificare e scartare i pacchetti dei gruppi a cui l'host non è attualmente iscritto.

4.4.3 Gestione del Multicast negli Switch: IGMP Snooping vs Flooding

Se la rete locale è composta da un singolo cavo coassiale (topologia a bus condiviso), ogni segnale elettrico raggiunge tutti gli host in modo nativo. Nelle reti moderne basate su Switch, la situazione è diversa. Lo switch, per sua natura, filtra il traffico a livello 2 inoltrando la trama solo sulla porta associata al MAC destinazione (comunicazione unicast). Ma nel caso di un MAC Multicast associato a un gruppo, come si comporta lo switch per far arrivare il pacchetto solo agli host realmente iscritti? Esistono due approcci:

- **IGMP Snooping:** Lo switch opera con un approccio *cross-layer*. Invece di limitarsi a leggere l'header MAC (Livello 2), "sbircia" (snooping) nei messaggi IGMP a livello IP (Livello 3) per capire autonomamente su quali porte fisiche sono attestati gli host che

hanno richiesto l'iscrizione al gruppo. Questo metodo è precisissimo e risparmia banda inviando i pacchetti solo agli host che li desiderano. Tuttavia, richiede switch intelligenti, capaci di operare a livello 3, aumentando la complessità e il costo dell'hardware.

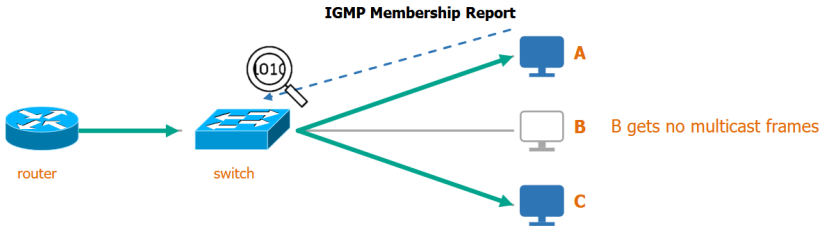


Figura 4.4: Schema di funzionamento dell'IGMP Snooping: lo switch "sbircia" i messaggi IGMP per costruire una mappa delle porte interessate a ciascun gruppo Multicast, inoltrando i pacchetti solo dove necessario.

- **Flooding:** È l'approccio largamente preferito per motivi di costo. Semplicemente, la funzionalità IGMP Snooping non viene abilitata, e lo switch viene istruito a trattare il traffico Multicast come fosse traffico Broadcast: se riceve una trama Multicast, la copia ciecamente e la inoltra (*flooding*) su **tutte le porte** tranne quella da cui l'ha ricevuta. Questa soluzione spreca una frazione di banda a livello locale, inviando trame a host non interessati (che poi le scarteranno tramite OS/NIC), ma permette di utilizzare switch economici, delegando i filtraggi ai terminali riceventi. Nelle moderne reti LAN, l'abbondanza di banda rende questo "spreco" del tutto accettabile.

4.5 Multicast su Scala Geografica

Uscendo dalla singola rete locale, si passa alla gestione globale tra reti connesse da molteplici router. Se il protocollo IGMP regola efficacemente la comunicazione tra l'host e il primo router della propria rete, non è sufficiente per mettere d'accordo router di operatori differenti che interconnettono reti separate, specialmente in presenza di collegamenti punto-a-punto (*point-to-point*) privi di host intermedi in grado di generare messaggi IGMP.

4.5.1 Protocolli di Routing Multicast

Per operare su scala geografica, i router necessitano di **Multicast Routing Protocols** dedicati. Proprio come i protocolli di routing classici costruiscono in automatico le tabelle di instradamento scambiandosi informazioni per le reti Unicast, esistono protocolli specifici o estensioni in grado di far dialogare i router affinché si informino a vicenda sulla presenza di host interessati a specifici indirizzi IP Classe D.

L'obiettivo di questi protocolli è costruire, per ciascun gruppo host attivo, un *distribution tree* (albero di distribuzione). L'albero parte dalla sorgente e si ramifica raggiungendo unicamente le LAN che possiedono almeno un utente membro del gruppo, garantendo che i router interrotti da connessioni punto-a-punto ricevano la direttiva di inoltro corretta.

4.6 Esempi Applicativi e Stato di Adozione

4.6.1 Multicast DNS (mDNS) per la Scoperta dei Servizi

Un caso di successo straordinario del Multicast a **livello locale** è la risoluzione dei nomi e la scoperta dei dispositivi sulla rete senza l'ausilio di un server DNS centrale (RFC 6762).

Questa tecnologia, nota come **mDNS**, utilizza l'indirizzo Multicast `224.0.0.251`.

In una rete domestica o d'ufficio, quando si cerca una stampante, una Apple TV, un dispositivo Chromecast o un sistema AirPlay, il proprio dispositivo (tramite tecnologie come Apple Bonjour o Avahi su Linux/Windows) invia una query DNS verso il gruppo Multicast `224.0.0.251`. Ad esempio, invia il messaggio: *"Ci sono ricevitori AirPlay in ascolto?"*. I dispositivi che offrono il servizio, in ascolto su quell'indirizzo, rispondono al gruppo. I nomi assegnati terminano tipicamente in `.local`.

Poiché questi indirizzi rientrano nel range link-local (`224.0.0.0/24`), i router non li inoltrano mai all'esterno. La scoperta dei servizi rimane perciò opportunamente confinata all'interno della sottorete. In contesti molto grandi, come le reti Wi-Fi universitarie, il traffico mDNS generato da migliaia di dispositivi diviene eccessivo, costringendo gli amministratori di rete a filtrarlo o gestirlo tramite dei proxy.

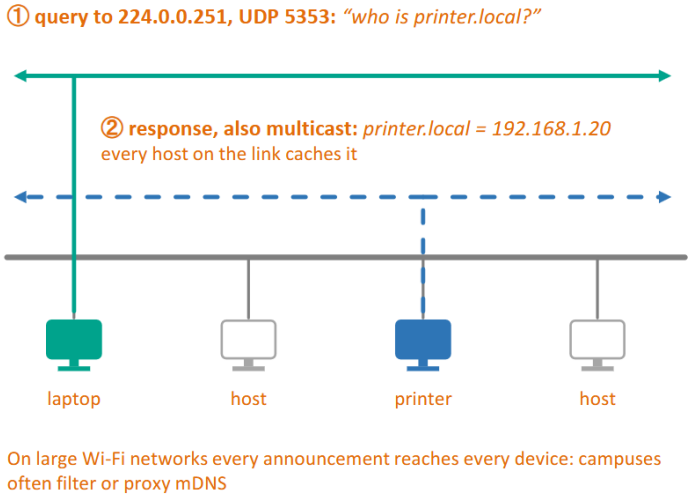


Figura 4.5: Esempio di funzionamento del protocollo mDNS: un host invia una query Multicast per scoprire i servizi disponibili, e i dispositivi che offrono tali servizi rispondono al gruppo.

4.6.2 Limiti del Multicast e Scarsa Adozione su Scala Globale

Se da un punto di vista teorico l'efficienza nel risparmio di risorse è indiscutibile, dal punto di vista operativo l'adozione del Multicast su vasta scala in Internet (traffico *inter-domain*) è praticamente nulla. Il Multicast viene utilizzato estensivamente solo in ambienti controllati, come data center aziendali, all'interno del dominio di un singolo Internet Service Provider (ISP) per servizi televisivi proprietari, o nelle singole LAN (come descritto per mDNS).

Le motivazioni di questo fallimento globale sono principalmente tre:

1. **Perdita di Controllo per gli Operatori (Traffic Engineering):** Gli ISP ottimizzano le reti dimensionandole in base a stime prevedibili. Con il Multicast, prevedere quanto traffico scorrerà e dove verrà duplicato diventa arduo, sottraendo all'operatore la capacità di operare in modo efficace con pratiche di Traffic Control.

2. **Complessità Inter-domain:** Su Internet, il traffico attraversa reti gestite da ISP differenti. Coordinare protocolli di routing Multicast tra enti commerciali concorrenti, scambiandosi costantemente lo stato dei gruppi di utenti in ascolto, presenta innumerevoli ostacoli politici, commerciali e di configurazione.

3. **Incompatibilità strutturale con il Protocollo TCP.** Questo è il motivo tecnico fondamentale, spiegato nel prossimo paragrafo.

4.6.3 Incompatibilità con il Protocollo TCP

A livello applicativo, i servizi che muovono enormi volumi di dati video (come Netflix o YouTube) offrono agli utenti una qualità di servizio garantita. Per assicurare tale affidabilità e gestire dinamicamente aspetti come i pacchetti persi o la congestione della rete, questi colossi dello streaming si affidano saldamente al protocollo di trasporto **TCP (Transmission Control Protocol)**.

Il problema risiede nel fatto che il **TCP è un protocollo orientato alla connessione (*connection-oriented*)**. Per operare, TCP richiede preventivamente l'instaurazione formale di un canale logico stabile e uno scambio di stato esclusivo (una sessione) tra *una* sorgente definita e *una* singola destinazione. Il paradigma Multicast è l'esatto opposto: un nodo invia "al buio" verso una rete, disinteressandosi totalmente di chi e quanti siano i riceventi. Non essendovi una singola destinazione univoca, **è concettualmente impossibile instaurare una sessione TCP su un canale Multicast**.

Perciò, il traffico Multicast deve operare esclusivamente appoggiandosi su protocolli *connectionless* come l'**UDP (User Datagram Protocol)**. Poiché i fornitori commerciali prediligono il controllo sulla qualità offerto dal TCP, rinunciano volontariamente all'efficienza architetturale del Multicast, servendo gli utenti finali tramite un gran numero di flussi Unicast TCP. L'UDP (e conseguentemente il Multicast potenziale) resta relegato ad ambiti *real-time* specifici, come porzioni di traffico per i videogiochi online, dove la velocità prevale sulla perdita di singoli pacchetti.

Capitolo 5

Il Protocollo IPv6

5.1 Motivazioni e cenni storici

Il protocollo IP versione 4 (IPv4), standardizzato negli anni '80 con indirizzi a 32 bit, è stato progettato in un'epoca in cui Internet collegava principalmente pochi centri universitari. Già a partire dagli anni '90 è emersa la necessità di definire una nuova versione del protocollo. Sebbene siano state proposte diverse motivazioni accessorie (migliore efficienza sulle LAN, supporto nativo a multicast e anycast, sicurezza integrata tramite IPsec, meccanismi plug-and-play e supporto alla Quality of Service), l'unica vera necessità fondamentale che ha spinto l'adozione di IPv6 è l'esaurimento dello spazio di indirizzamento: **c'è bisogno di uno spazio di indirizzi più grande**.

Tutte le funzionalità aggiuntive introdotte nativamente in IPv6 (come la sicurezza o l'autoconfigurazione) avrebbero potuto essere, e in molti casi lo sono state, implementate in IPv4 tramite protocolli aggiuntivi (si pensi a IPsec o al DHCP).

5.1.1 Il problema dell'esaurimento degli indirizzi IPv4

Con 32 bit, IPv4 mette a disposizione circa 4 miliardi di indirizzi (più precisamente 2^{32}). Tuttavia, questo numero teorico si riduce drasticamente nella pratica:

- **Allocazione gerarchica e sprechi:** Molti indirizzi sono riservati (es. multicast, classi sperimentali) e molti sono stati sprecati a causa dell'iniziale divisione in classi (A, B, C). Nei primi anni, venivano assegnati interi blocchi `/8` (Classe A, corrispondenti a milioni di indirizzi) ad aziende che ne utilizzavano solo una minima parte. Poiché un prefisso identifica una specifica rete fisica (subnet), gli indirizzi non utilizzati all'interno di quel prefisso non possono essere riassegnati altrove.
- **Proliferazione dei dispositivi:** Oltre alla popolazione mondiale, bisogna considerare l'avvento di smartphone, tablet e, soprattutto, dell'Internet of Things (IoT). Dispositivi domotici come frigoriferi, forni intelligenti e sistemi di antifurto necessitano oggi di un indirizzo IP, portando il fabbisogno ben oltre i 4 miliardi.

Lo IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ha esaurito il proprio pool centrale di indirizzi (i blocchi `/8`) nel febbraio 2011, delegando gli ultimi blocchi ai vari Regional Internet Registry (RIPE NCC per l'Europa, ARIN, APNIC, ecc.), i quali a loro volta stanno esaurendo le scorte.

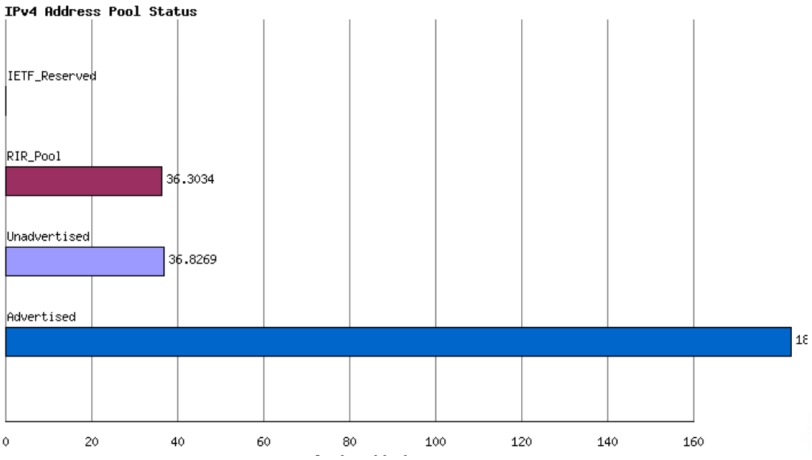


Figura 5.1: Stato dell'allocazione dei prefissi IPv4 e progressivo esaurimento dei blocchi IANA.

5.1.2 Soluzioni temporanee (Interim solutions) per IPv4

La transizione a IPv6 si sta rivelando estremamente lunga poiché richiede l'aggiornamento di un protocollo fondamentale nel backbone della rete (modificare l'hardware e i sistemi operativi dei router di base è complesso e costoso). Come analogia, il professore cita il "Dagen H" svedese (quando si invertì il senso di marcia in un solo giorno), un cambiamento drastico impraticabile per Internet, dove la transizione è graduale e senza una data di scadenza definita.

Per posticipare l'esaurimento di IPv4, sono state introdotte delle "toppe":

- **Subnetting flessibile (CIDR):** L'abbandono delle classi a favore delle netmask.
- **Indirizzi privati (RFC 1918) e NAT:** L'introduzione di indirizzi IP privati (es. `10.0.0.0/8`, `192.168.0.0/16`) utilizzabili localmente nelle LAN domestiche o aziendali. Poiché questi non sono instradabili su Internet, è stato introdotto il NAT (Network Address Translation). Il NAT mappa gli IP privati di una rete locale su uno o pochi IP pubblici per uscire su Internet.

Sebbene il NAT abbia salvato IPv4, rompe il principio di raggiungibilità end-to-end (end-to-end reachability). Se un host esterno vuole iniziare una comunicazione verso un server situato dietro un NAT domestico, è necessario configurare manualmente il port forwarding, un'operazione complessa, resa a volte impossibile dall'adozione del *Carrier-Grade NAT* (dove il NAT è gestito direttamente dall'ISP, precludendo all'utente il controllo sull'IP pubblico).

5.1.3 Il problema della scalabilità del routing

Un ulteriore motivo fondamentale, oltre alla scarsità di indirizzi, riguarda la dimensione delle tabelle di routing nei router di backbone (BGP tables). A causa dell'assegnazione non razionale dei prefissi IPv4 avvenuta in passato, non è più possibile aggregare efficacemente le rotte. Di conseguenza, i router centrali di Internet devono memorizzare ed elaborare centinaia di migliaia di entry (oltre 900.000 nel 2023, superando il milione nel 2026), richiedendo hardware costoso e rallentando le operazioni.

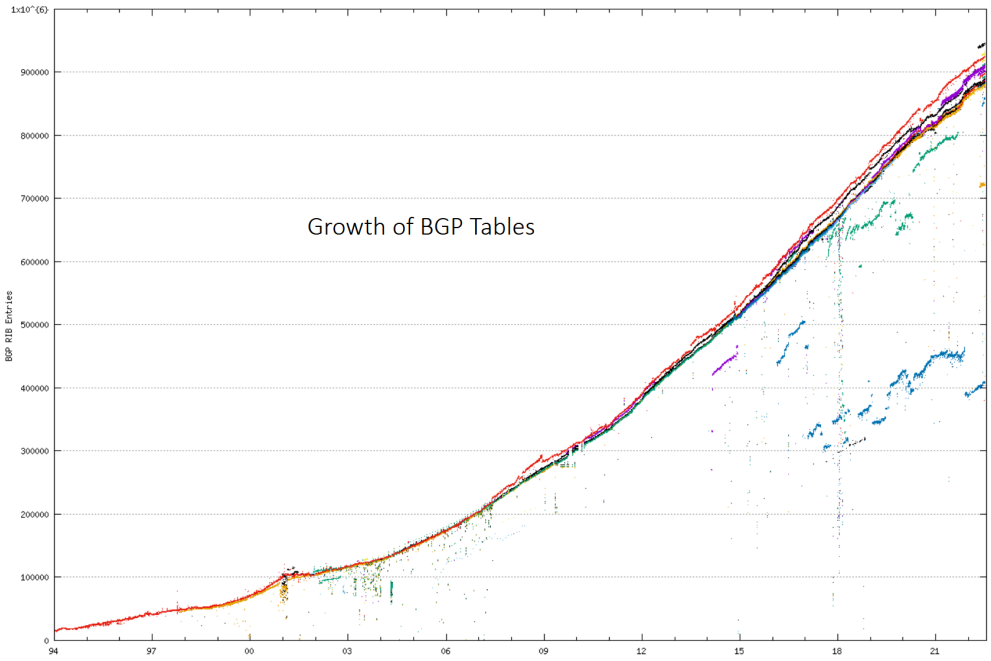


Figura 5.2: Crescita delle entry nelle tabelle di routing BGP dovuta alla frammentazione dei prefissi IPv4.

5.2 Indirizzamento IPv6

Il gruppo di lavoro IETF ha valutato diverse proposte per il nuovo protocollo (es. TUBA, CATNIP), ma alla fine è stata scelta la proposta **SIPP** (Simple Internet Protocol Plus), che prevedeva modifiche incrementali rispetto a IPv4, adottando uno spazio di indirizzamento a **128 bit** (RFC 1883, poi aggiornato nell'RFC 8200). Nota: "IPv5" fu assegnato a un protocollo sperimentale che non divenne mai uno standard.

5.2.1 Perché 128 bit?

Sebbene 128 bit generino un numero di combinazioni spropositato ($3,4 \times 10^{38}$), la scelta non è motivata unicamente dalla necessità di fornire un identificativo univoco a ogni dispositivo. Se l'obiettivo fosse stato solo l'identificazione univoca, sarebbero bastati meno bit (i MAC address, ad esempio, sono univoci a livello globale utilizzando 48 o 64 bit). Il reale obiettivo di uno spazio così vasto è permettere un'allocazione strettamente gerarchica e organizzata, tale da ottimizzare e ridurre drasticamente le dimensioni delle tabelle di routing, risolvendo il problema della scalabilità discusso in precedenza. Tenendo conto delle inevitabili inefficienze nell'allocazione gerarchica (valutate tramite il parametro HD - Addressing efficiency ratio), si calcolò che per gestire un milione di miliardi di stazioni connesse servivano circa 107 bit. Si è optato per 128 bit (potenza di due) per garantire di non dover più affrontare questo problema in futuro (fornendo oltre 655 miliardi di miliardi di indirizzi per metro quadro di superficie terrestre).

5.2.2 Notazione degli indirizzi IPv6

Un indirizzo a 128 bit è troppo lungo per la tradizionale notazione decimale puntata di IPv4. Si utilizza quindi una notazione esadecimale, divisa in 8 gruppi (hextets) da 16 bit (2 byte)

ciascuno, separati dai due punti (`:`):

x:x:x:x:x:x:x:x

Esempio: `FEDC:0000:0876:45FA:0562:0000:3DAF:BB01`

Per semplificare la scrittura, esistono due regole di abbreviazione:

1. **Omissione degli zeri iniziali (Shortcut rule #1):** In ogni gruppo, gli zeri a sinistra possono essere omessi. Esempio: `0876` diventa `876`; `0000` diventa `0`.
2. **Compressione dei gruppi di zeri (Shortcut rule #2):** Una sequenza continua di due o più gruppi composti interamente da zeri può essere sostituita dal simbolo `::`. **Attenzione:** L'operatore `::` può essere utilizzato **una sola volta** in un intero indirizzo. Se usato più volte, creerebbe ambiguità, poiché il parser non saprebbe quanti gruppi di zeri ripristinare per ciascun operatore al fine di tornare a 8 gruppi.

5.2.3 Struttura e Principi di Routing

I principi di instradamento di IPv4 rimangono validi (utilizzo del *longest prefix matching*). Cambia però la terminologia:

- Quella che in IPv4 era la "network part" viene ora chiamata **Prefix**.
- Quella che era la "host part" viene chiamata **Interface ID**.
- Il concetto di *Subnet* (o rete fisica) viene chiamato **Link**.

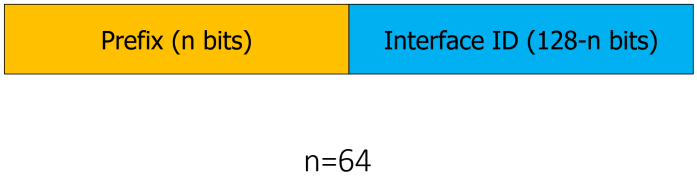


Figura 5.3: Struttura dell'indirizzo IPv6 diviso tra Prefisso e Interface ID.

Una caratteristica distintiva (e per certi versi controintuitiva) di IPv6 è che lo standard suggerisce di fissare **sempre a 64 bit** la dimensione dell'Interface ID e, di conseguenza, a 64 bit la parte di Prefisso. Lo spazio è talmente vasto da permettere questo spreco per singola subnet. Inoltre, non esistono le classi. Si mantiene la notazione CIDR `Indirizzo/N` per definire le aggregazioni nelle tabelle di routing (es. `FEDC:0123:8700::3/48`).

5.3 Spazio di Indirizzamento e Tipologie di Indirizzi

In IPv6 il concetto di *broadcast* a livello di rete è stato completamente abolito, in quanto poco efficiente e sostituibile con meccanismi mirati. Esistono tre grandi famiglie di indirizzi: **Unicast**, **Multicast** e **Anycast**.

5.3.1 Indirizzi Multicast

Tutti gli indirizzi che iniziano con una sequenza di bit `1111 1111` (cioè `FF00::/8`) sono multicast. La struttura dell'indirizzo multicast comprende due campi di controllo fondamentali (Flag e Scope) prima del Group ID a 112 bit.

- **T Flag:** Il bit "Transient" (0RPT). Se a 0, l'indirizzo è permanente (*Well-known*, assegnato dalla IANA). Se a 1, è *Transient* (assegnato dinamicamente, "che va e viene").
- **Scope (4 bit):** Definisce il raggio di propagazione del pacchetto. Il professore sottolinea l'importanza di questo campo: permette al router di sapere fin dove propagare il traffico senza fare flooding incontrollato. Ad esempio: `1` (Interface-local), `2` (Link-local), `5` (Site-local), `8` (Organization-local), `E` (Global). Lo streaming della cerimonia di ateneo, ad esempio, potrebbe essere limitato allo scope "Organization-local".

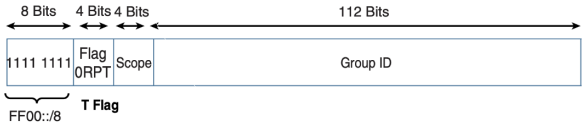


Figura 5.4: Struttura dell'indirizzo Multicast IPv6: FF | T Flag | Scope | Group ID.

I principali blocchi multicast sono:

- **Well-Known (`FF00::/12`):** Indirizzi predefiniti (es. "tutti i nodi sul link", "tutti i router").
- **Transient (`FF10::/12`):** Gruppi dinamici gestiti dalle applicazioni.
- **Solicited-Node (`FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104`):** Di fondamentale importanza. Sostituisce il broadcast di livello IP usato storicamente per protocolli come ARP (per non disturbare tutte le macchine sulla rete locale, si invia a un gruppo specifico a cui si iscrive tendenzialmente un solo host).

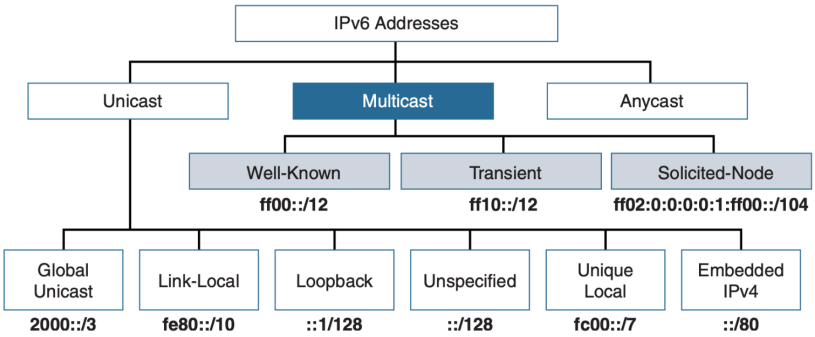


Figura 5.5: Blocchi principali di indirizzi Multicast IPv6: Well-Known, Transient e Solicited-Node.

5.3.2 Indirizzi Unicast

Global Unicast Addresses (`2000::/3`)

Rappresentano gli IP pubblici, instradabili globalmente. Iniziano tutti con la sequenza `001`. Storicamente, si era pensato di dividere i primi 64 bit di prefisso in modo rigidamente gerarchico: TLA ID (Top-Level Authority, per i grandi provider), NLA ID (Next-Level Authority, per le organizzazioni) e SLA ID (Subnet Level Authority). Successivamente, per garantire maggiore flessibilità, lo standard odierno divide i primi 64 bit semplicemente in due blocchi variabili:

1. **Global Routing Prefix (n bit):** Assegnato dal provider (ISP).

2. **Subnet ID (m bit):** Utilizzato dall'organizzazione per dividere la propria rete in sottoreti.

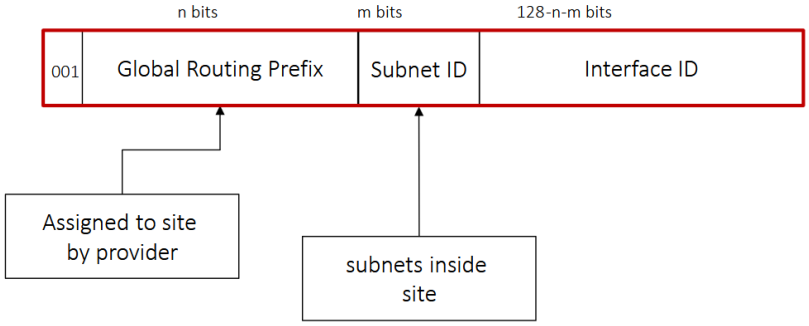


Figura 5.6: Struttura dell'indirizzo Global Unicast IPv6: Global Routing Prefix | Subnet ID | Interface ID.

Indirizzi Privati e Locali

Così come in IPv4, vi è la necessità di indirizzi "privati".

- **Link-Local (`FE80::/10`):** Hanno prefisso `1111 1110 10`. Sono validi unicamente all'interno della singola LAN fisica (il Link). Vengono usati pesantemente per l'autoconfigurazione e la Neighbor Discovery. I pacchetti destinati a questi IP non attraversano **mai** un router.
- **Site-Local (`FEC0::/10`):** Definiti originariamente ma ad oggi **deprecati** e sconsigliati.
- **Unique Local Addresses (ULA, `FC00::/7`):** Creati per l'uso privato, ma progettati per limitare i conflitti di instradamento in scenari aziendali complessi. Il prefisso operativo è di fatto `FD00::/8` (il flag L impostato a 1 indica assegnazione locale). Dopo i primi 8 bit, includono **40 bit generati pseudo-casualmente**, seguiti da 16 bit di Subnet ID e 64 bit di Interface ID.
  Osservazione del professore: A cosa servono indirizzi privati generati in modo randomico? Se due sedi diverse di un'organizzazione (o due aziende che si fondono) usassero lo stesso prefisso privato (in IPv4 capita spessissimo con la classe `10.x.x.x`), collegandole in VPN vi sarebbe un conflitto di indirizzamento, risolvibile solo introducendo scomodi NAT intermedi. Con ULA, grazie ai 40 bit random, la probabilità di collisione è bassissima, consentendo l'instradamento diretto interno tra sedi (ma mai su Internet globale) senza bisogno di traduzione.

Indirizzi Speciali

- **IPv4 Embedded (`::FFFF:x.y.w.z`):** Usati per la transizione, servono a rappresentare un nodo IPv4 all'interno di una rete IPv6 (gli ultimi 32 bit ospitano l'indirizzo IPv4, con notazione puntata convenzionale).
- **Loopback (`::1/128`):** L'equivalente di `127.0.0.1`. Usato per test locali.
- **Unspecified (`::/128`):** Sequenza di soli zeri. Usato come indirizzo sorgente in specifici pacchetti (come la Duplicate Address Detection) per indicare che l'interfaccia non ha ancora acquisito un IP valido.

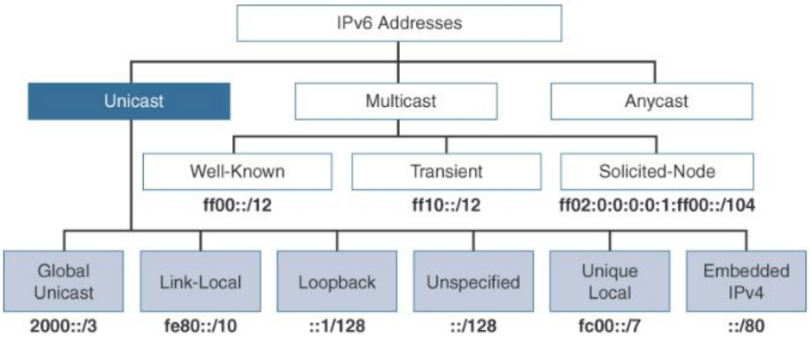


Figura 5.7: Tipologie di indirizzi IPv6 unicast.

5.3.3 Indirizzi Anycast

Gli indirizzi Anycast sfruttano lo spazio di indirizzamento dei Global Unicast, ma violano la regola per cui un IP identifica unicamente un'interfaccia. Un indirizzo Anycast viene assegnato a **più dispositivi** geograficamente distribuiti. Quando un utente contatta quell'IP, i protocolli di routing standard (scegliendo la "shortest path") instradano il pacchetto verso la replica del server topologicamente "più vicina". Il professore cita il caso dei server DNS pubblici (es. i DNS di Google). In IPv4 l'IP `8.8.8.8` risiede su decine di datacenter nel mondo; analogamente, i corrispettivi IPv6 (es. `2001:4860:4860::8888`) sono Anycast. L'enorme vantaggio di Anycast è che non richiede alcuna logica speciale: si basa sul naturale funzionamento del routing. Le reti CDN (Content Delivery Network) ne fanno ampio uso.

5.4 Modifiche all'Architettura dei Protocolli

L'introduzione di IPv6 provoca una "reazione a catena" nell'architettura di rete, confutando l'idea di una rigida indipendenza tra livelli (*Layer Independence*). IPv4 non è facilmente sostituibile perché protocolli di livello superiore e inferiore dipendono dal suo formato:

- **ICMP** viene esteso e diventa **ICMPv6**.
- Protocolli come **ARP** (scoperta dei MAC) e **IGMP** (gestione multicast) vengono eliminati come entità separate e **le loro funzioni sono interamente assorbite da ICMPv6**.
- **DNS** necessita di un nuovo record: i record tipo `A` mantengono la mappatura nomi-IPv4, mentre vengono introdotti i record tipo **`AAAA`** per mappare nomi-IPv6.
- **I protocolli di routing** (BGP, OSPF, RIP) vanno aggiornati per gestire prefissi su 128 bit.
- **Socket Interface:** I software applicativi, scritti usando le socket TCP/UDP, devono essere riprogrammati o aggiornati per passare al sistema operativo IP sorgente e destinazione su 128 bit.

5.5 Formato del Pacchetto (Header IPv6)

La transizione da 32 a 128 bit per gli indirizzi introduce un sovraccarico per le CPU e l'hardware dedicato dei router di backbone. Per compensare, **l'header IPv6 è stato fortemente snellito e reso a dimensione fissa (40 byte)**.

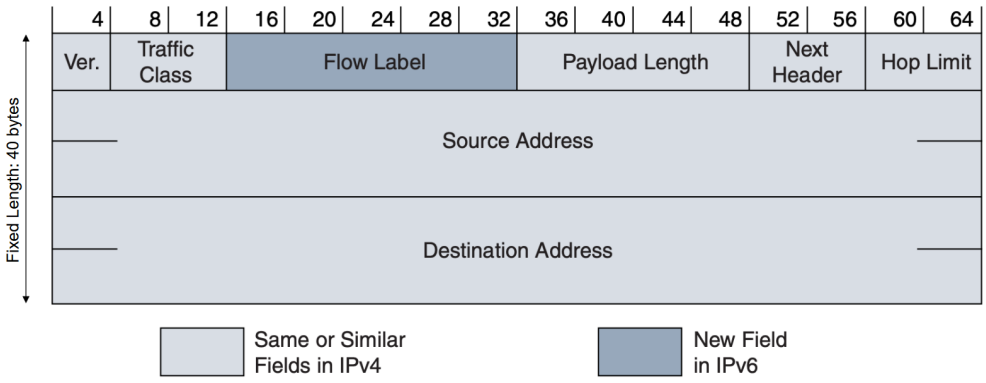


Figura 5.8: L'Header IPv6, semplificato e di dimensione fissa (40 byte).

5.5.1 Campi Eliminati rispetto a IPv4

- **Header Length:** Rimosso poiché la lunghezza è ora fissa (40 byte). Le opzioni vengono gestite diversamente.
- **Header Checksum:** Rimosso poiché ridondante. Il calcolo della correttezza dei bit viene già effettuato al livello 2 (es. FCS in Ethernet) e al livello 4 (la checksum del TCP o dell'UDP, che per IPv6 diventa obbligatoria e copre anche parti dell'header IP tramite lo *pseudo-header*). Evitare il calcolo della checksum a ogni hop alleggerisce notevolmente i router.
- **Fragment Offset, Identification, Flags (Frammentazione):** I router IPv6 **non frammentano più i pacchetti in transito**. Se un router riceve un pacchetto più grande della MTU del link di uscita (es. pacchetto da 4096 byte su link da 2048 byte), scarta il pacchetto e invia al mittente un messaggio d'errore ICMPv6 "Packet Too Big". Sarà il mittente (l'host) a ricalibrare la dimensione e frammentare i dati a livello sorgente o applicativo (Path MTU Discovery). Questo elimina ai router il gravoso compito della frammentazione.

5.5.2 Campi Presenti (Mantenuti o Rinominati)

- **Version (4 bit):** Vale 6 (0110).
- **Traffic Class (8 bit):** Precedentemente *Type of Service (ToS)* o *DiffServ*. Usato dagli operatori per classificare il traffico (es. per dare priorità a un flusso video su una mail).
- **Payload Length (16 bit):** Sostituisce il *Total Length*. Indica i byte successivi ai 40 byte di header IP.
- **Next Header (8 bit):** Sostituisce il campo *Protocol*. Indica cosa si trova immediatamente dopo l'header IPv6 (es. TCP, UDP, ICMPv6 o un Extension Header).
- **Hop Limit (8 bit):** Rinominazione del *Time To Live (TTL)*. Viene decrementato di 1 a ogni router per prevenire loop infiniti in rete.
- **Source e Destination Address:** Passati a 128 bit.

5.5.3 La Novità: Il campo Flow Label (20 bit)

In IPv4, l'hardware di rete per identificare a quale "flusso" o sessione appartenesse un pacchetto (magari per applicare regole di prioritizzazione o policy routing) estraeva la cosiddetta **Quintupla (5-tuple)**: IP sorgente, IP destinazione, Porta sorgente, Porta destinazione, Protocollo. Estrarre le porte significa fare *cross-layering* (dover ispezionare il livello Trasporto). Per evitare questo, in IPv6 la sorgente può assegnare a un pacchetto un'etichetta univoca di 20 bit, il **Flow Label** (es. flusso mail = 001, flusso video = 002). I router intermedi potranno instradare e applicare regole guardando unicamente IP sorgente e Flow Label, aumentando drasticamente l'efficienza.

5.5.4 Gli Extension Headers (Chaining)

Poiché la lunghezza base è fissa, le opzioni aggiuntive vengono agganciate in "cascata" (chaining) sfruttando il campo **Next Header**. Se il pacchetto base prevede un'opzione, il campo Next Header indicherà il codice di quell'estensione. L'estensione, a sua volta, avrà il suo campo Next Header per indicare cosa segue (TCP, UDP, o un'altra estensione).

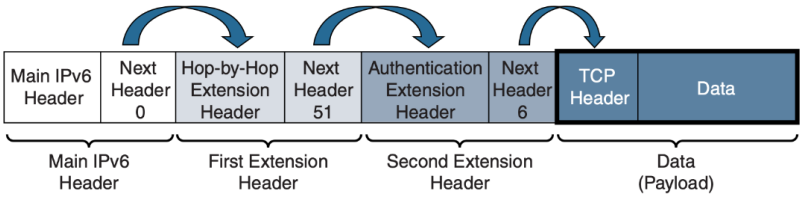


Figura 5.9: Meccanismo di concatenamento (chaining) degli Extension Headers.

Gli header di estensione più rilevanti sono:

- **Hop-by-Hop Option (0):** Informazioni che devono essere elaborate da **ogni singolo router** lungo il percorso. Contiene opzioni in formato TLV (Type, Length, Value). Il professore fa l'esempio di un pacchetto di telemedicina per cui si inserisce un "timestamp", ordinando ai router di scartare il dato se sono passati più di 0.5 secondi. Grazie al TLV, se un router non riconosce l'opzione (Type), non scarta il pacchetto ma semplicemente la ignora. Contiene anche l'opzione *Jumbogram* (per payload > 65.535 byte, tipici dei Datacenter).
- **Fragment Header (44):** Utilizzato solo se l'host sorgente ha reale necessità di inviare pacchetti frammentati.
- **Routing Extension (43):** Utilizzato per forzare un percorso specifico (*Source routing*).
- **IPsec (AH 51, ESP 50):** Permette l'implementazione della sicurezza nativa (Authentication Header per l'integrità, Encapsulating Security Payload per la cifratura).

5.6 Interfacciamento con il Livello Data Link

Quando un pacchetto IPv6 viene incapsulato in una trama Ethernet, il campo EtherType (Type a livello MAC) assume il valore `0x86DD`. Trattare IPv6 come un nuovo protocollo separato da IPv4 (`0x0800`) permette il funzionamento in *Dual Stack* sulla stessa rete fisica.

5.6.1 Indirizzamento Multicast a livello MAC

Poiché i frame di broadcast inquinano la rete (costringendo tutte le NIC, Network Interface Card, a processarli passandoli alla CPU), IPv6 si basa sul multicast Ethernet. C'è una mappatura algoritmica standard (RFC 7042): l'indirizzo MAC di destinazione per un pacchetto IPv6 Multicast inizia sempre con il prefisso `33:33`, seguito dagli ultimi 32 bit (4 byte) dell'indirizzo IPv6 multicast.

Esempio fornito nelle slide: Se l'indirizzo IPv6 Multicast è `FF0C::89:AABB:CCDD`, gli ultimi 32 bit sono `AA:BB:CC:DD`. L'indirizzo MAC sarà `33:33:AA:BB:CC:DD`.

Le schede di rete (NIC) vengono programmate (via driver) per intercettare e far passare solo i frame MAC che corrispondono ai gruppi multicast a cui l'host è iscritto. Questo risolve l'efficienza sulle LAN.

5.7 ICMPv6 e Neighbor Discovery

Il protocollo ICMPv6 è vitale per IPv6 (viene trasportato con Next Header = 58) e si fa carico di numerosissime funzioni:

- **Messaggi di errore:** Destination Unreachable (Tipo 1), Packet too big (Tipo 2, fondamentale per la MTU discovery senza frammentazione nei router), Time exceeded (Tipo 3, TTL=0), Parameter Problem (Tipo 4).
- **Messaggi informazionali (Echo):** Echo Request (128) ed Echo Reply (129), la base del comando `ping`.

5.7.1 Sostituzione di ARP: Neighbor Solicitation e Advertisement

In IPv4, il protocollo ARP inviava un messaggio broadcast MAC (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`) per ottenere il MAC address associato a un IP target. In IPv6, ARP è rimosso e sostituito dalla **Neighbor Discovery (ND)**.

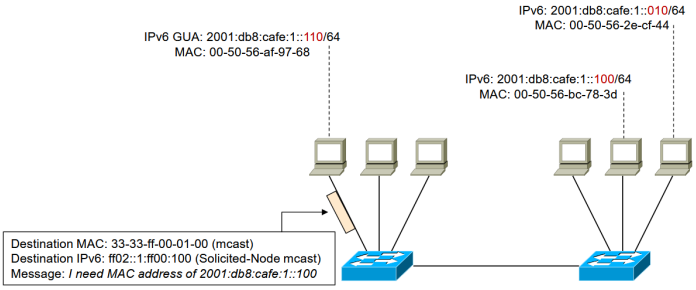


Figura 5.10: Processo di risoluzione degli indirizzi (Address Resolution) tramite Neighbor Solicitation.

Il meccanismo sfrutta il **Solicited-Node Multicast Address**: Quando un'interfaccia acquisisce un indirizzo unicast, calcola e si iscrive automaticamente a un gruppo multicast formato dal prefisso fisso `FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104` concatenato ai **24 bit meno significativi** del proprio IP. Perché fare questo? Quando il Nodo A vuole scoprire il MAC del Nodo B:

1. Crea un pacchetto **Neighbor Solicitation (Tipo 135)**. Nel payload c'è l'IP target di cui cerca il MAC.

2. L'IP destinazione non è un broadcast, ma il *Solicited-Node Multicast* calcolato a partire dall'IP target.

3. Il pacchetto viene inviato al corrispondente indirizzo MAC Multicast (es. `33:33:FF:XX:XX:XX`).

In questo modo, lo switch inoltrerà il frame, ma **solo le interfacce i cui ultimi 24 bit dell'IP coincidono con quelli ricercati riceveranno il frame a livello hardware**. Statisticamente, riceverà il pacchetto unicamente il nodo target, il quale risponderà con un **Neighbor Advertisement (Tipo 136)**.

5.7.2 Sostituzione di IGMP: Multicast Group Management

La gestione dei gruppi multicast, in IPv4 affidata al protocollo a sé stante IGMP, rientra ora tra i tipi di ICMPv6. I messaggi essenziali per permettere ai router di sapere a quali flussi i client della subnet sono iscritti sono:

- **Multicast Listener Query (130):** Il router interroga la rete.
- **Multicast Listener Report (131):** Un host notifica di volersi unire a un gruppo.
- **Multicast Listener Done (132):** L'host esce dal gruppo.

5.8 Autoconfigurazione dei Dispositivi

IPv6 nasce con l'ambizione del *plug-and-play* nativo tramite **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)**, riducendo la necessità di server DHCP centralizzati. Per operare, un host ha bisogno di due informazioni primarie:

1. Generare la parte host (Interface ID, 64 bit).
2. Ottenere la parte di rete (Prefix, 64 bit).

5.8.1 Generazione dell'Interface ID

L'approccio storico si basava sul formato **EUI-64**, partendo dal MAC Address a 48 bit della scheda:

1. Si divide in due il MAC address (da 24 bit ciascuna).
2. Si inietta nel mezzo la sequenza esadecimale `FFFE`.
3. **Gestione dello "Universal Bit":** Il settimo bit del primo byte del MAC indica se è amministrato localmente (1) o universalmente (0). In IPv6 la convenzione è invertita: un IP è identificato univocamente in modo globale se il settimo bit è a **1**. Quindi, il settimo bit del MAC Address generato viene "flippato" (invertito) nel passaggio a Interface ID. (Nota: Se in futuro si useranno MAC nativi a 64 bit, il processo di iniezione di `FFFE` decadrà).

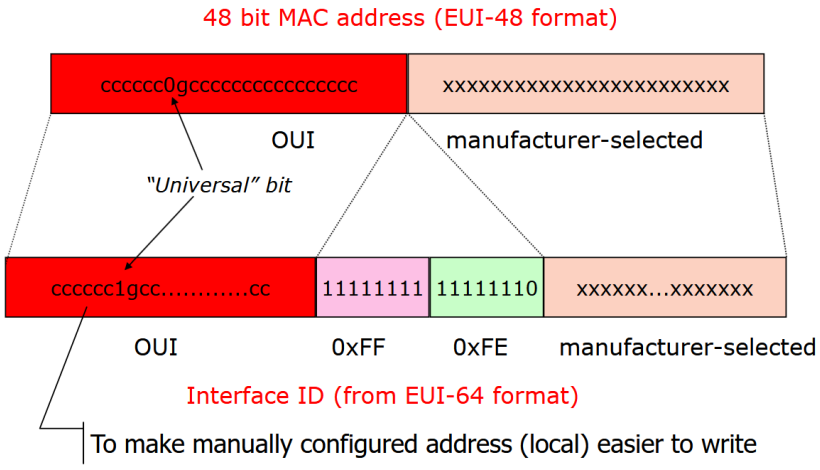


Figura 5.11: Generazione dell'Interface ID a partire dal MAC Address secondo lo standard EUI-64.

Privacy concerns e Indirizzi Random (Privacy Extensions RFC 4941): Se l'Interface ID è derivato dal MAC, la parte finale dell'IP dell'host rimane costante ovunque egli si trovi (a casa, in università, in aeroporto). Un osservatore malevolo potrebbe tracciarne gli spostamenti incrociando i log dei server web. Per impedirlo, lo standard suggerisce un **Privacy Extension Algorithm**: L'Interface ID si genera calcolando l'hash MD5 di (Indirizzo Random a 64 bit precedentemente usato concatenato al MAC originario). Se ne prendono i primi 64 bit, assicurandosi di impostare a 0 il settimo bit (*Universal bit*) tramite un'operazione `AND bit-a-bit` con una maschera. A ogni nuova associazione l'hash garantisce che l'IP sia sempre diverso e non riconducibile all'hardware fisico. I moderni OS mantengono due indirizzi: uno derivato staticamente e uno "privacy-aware" per le connessioni in uscita.

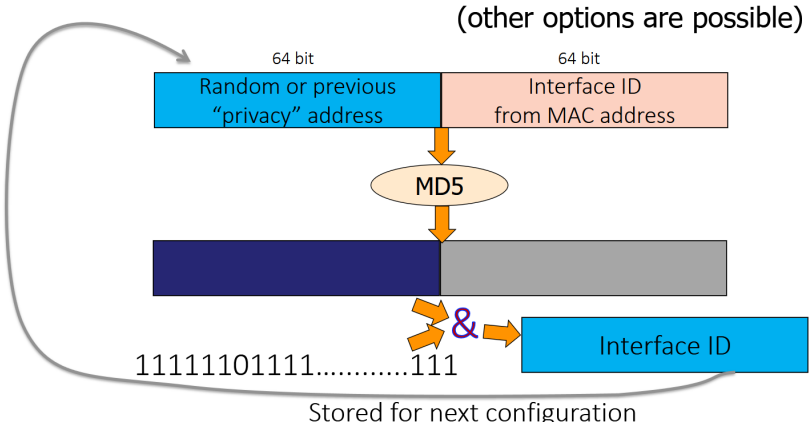


Figura 5.12: Generazione dell'Interface ID con Privacy Extension (RFC 4941).

5.8.2 Ottenimento del Prefisso (Router Discovery)

Mentre l'Interface ID è autogenerato, il prefisso di rete (`Prefix/64`) deve essere fornito dal router per indirizzi globali. Un host privo di prefisso instradabile può solo autoconfigurarsi un IP Link-Local (generando l'interface ID e accodandolo al prefisso standard `FE80::`). Per ottenere un Global Unicast si utilizzano messaggi ICMPv6:

1. **Router Solicitation (RS - Tipo 133):** Inviato dall'host all'accensione verso l'indirizzo multicast `FF02::2` (Tutti i router).

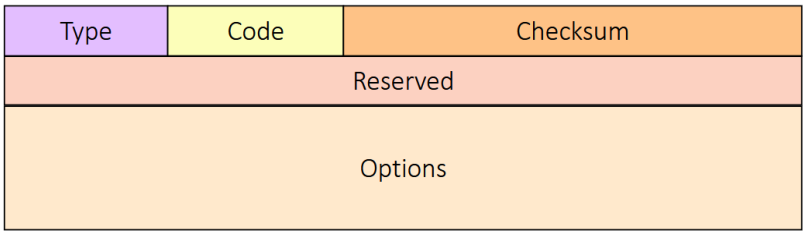


Figura 5.13: Messaggio di Router Solicitation (RS).

2. **Router Advertisement (RA - Tipo 134):** I router rispondono (o inviano periodicamente) questo pacchetto. All'interno si trovano opzioni fondamentali formulate in blocchi TLV.

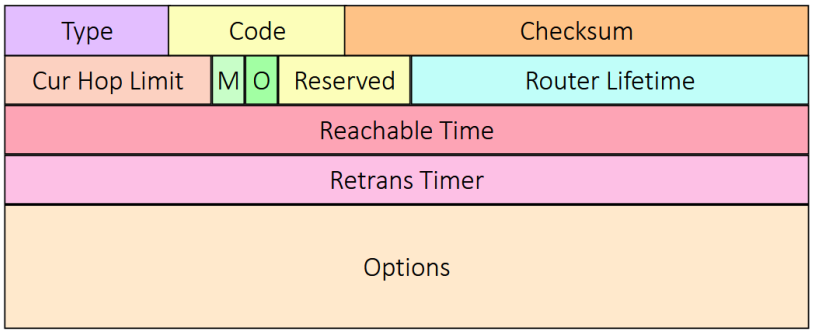


Figura 5.14: Messaggio di Router Advertisement (RA).

Un Router Advertisement contiene dei flag per indicare alla macchina dove recuperare le informazioni non presenti nell'header base:

- **M (Managed):** Se 1, segnala che un server DHCPv6 è presente per gestire lo stateful address configuration.
- **O (Other):** Se 1, segnala di contattare il DHCP per informazioni ausiliarie (come il server DNS).

Tra le opzioni (Options) dell'RA, il router invia:

- **Prefix Information:** Comunica il `Prefisso/64` da usare per comporre l'IP. Tramite flag (*A - Autonomous*) il router autorizza l'host a usare questo prefisso per l'autoconfigurazione SLAAC. Se non è flaggato, l'host usa l'IP per crearsi le routing table, ma necessita del DHCP per un IP.

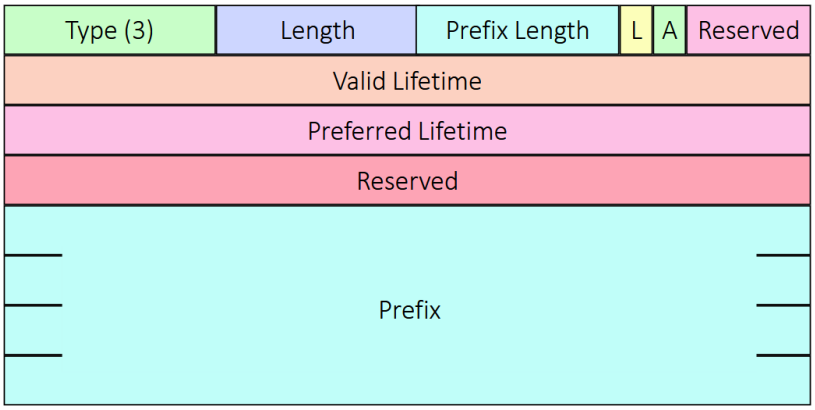


Figura 5.15: Opzione "Prefix Information" all'interno del Router Advertisement.

- **MTU Option:** La massima dimensione del pacchetto sulla rete fisica locale.

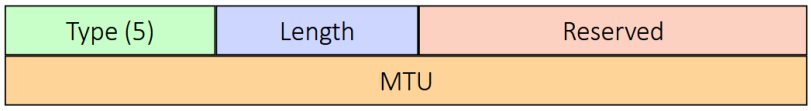


Figura 5.16: Opzione "MTU" all'interno del Router Advertisement.

- **Link Layer Address:** Spesso il router include il suo stesso MAC Address, risparmiando all'host di dover fare una successiva Neighbor Solicitation per cercare il gateway di uscita su Internet.

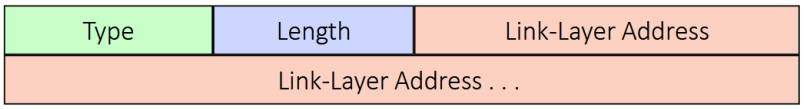


Figura 5.17: Opzione "Link Layer Address" all'interno del Router Advertisement.

5.8.3 ICMP Redirect (Ottimizzazione First Hop)

Il pacchetto **Redirect (Tipo 137)** interviene in LAN con più router (es. R1 e R2). Se l'host usa di default R1 per raggiungere una rete esterna, ma R1 si accorge (tramite tabelle di routing interne) che per quella specifica destinazione R2 è topologicamente più appropriato, R1 inoltra la prima richiesta e parallelamente invia un messaggio "Redirect" all'host. R1 dice: "Per il target X, il gateway ottimale non sono io, ma R2". Questo vale solo per la scelta a livello locale (First Hop).

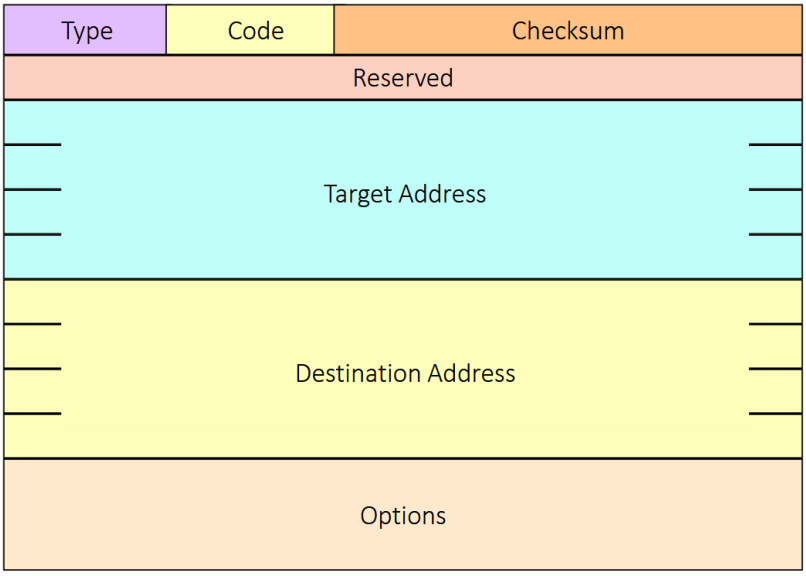


Figura 5.18: Formato del messaggio ICMP Redirect: Reserved, Target Address, Options e Destination Address.

5.8.4 Duplicate Address Detection (DAD)

Sia che l'host componga il suo indirizzo con il MAC mapping, sia con l'algoritmo pseudo-casuale, **la certezza assoluta dell'univocità non esiste**. Prima di utilizzare l'indirizzo (anche il Link-Local), il nodo deve provare che non ci siano conflitti eseguendo la **DAD**. Procedura:

1. L'host forma l'IP desiderato (es. Link-Local `FE80::1A2B`).
2. Invia una **Neighbor Solicitation (NS)** interrogando la rete per l'IP appena formato.
3. Il campo **Source Address del pacchetto IP è impostato a Unspecified (::)**, perché l'host non ha ancora formalmente l'autorizzazione a usare l'IP. L'indirizzo di destinazione è il *Solicited-Node Multicast Address* corrispondente.
4. Se entro $\sim$ 1 secondo **nessuno risponde** con un *Neighbor Advertisement (NA)*, il silenzio vale come conferma. L'indirizzo è libero e il nodo lo acquisisce. Se riceve un NA, c'è una collisione e l'host deve ricalcolare l'ID (es. richiamando l'MD5 o fallendo il setup).

Subito dopo aver superato la DAD, il nodo iscrive il MAC alla NIC e invia formale notifica di iscrizione al gruppo (Multicast Listener Report). Come fa notare il docente: essendo il *Solicited-Node* generato in base agli ultimi 24 bit, statisticamente l'host in questione sarà l'unico iscritto a tale gruppo su quel link. L'invio del *Report* è concettualmente superfluo in tal caso, ma viene eseguito per consistenza dell'implementazione del software dei sistemi operativi.

5.8.5 Indirizzi con Scope (Scoped Addresses)

Poiché ogni interfaccia fisica auto-genera un indirizzo Link-Local (con prefisso identico `FE80::`), una macchina (es. un router) dotata di molte interfacce avrebbe diversi IP che sembrano afferire alla medesima sottorete, pur mappando su link fisici differenti. A livello del sistema operativo (es. interfacce a riga di comando Linux/Windows), l'ambiguità viene risolta

aggiungendo lo **Scope ID** in fondo all'IP, separato dal simbolo `%`. Questo numero indica banalmente l'indice dell'interfaccia. Esempio: `FE80::0237:00FF:FE02:A7FD%19` (L'indirizzo sull'interfaccia fisica numero 19).

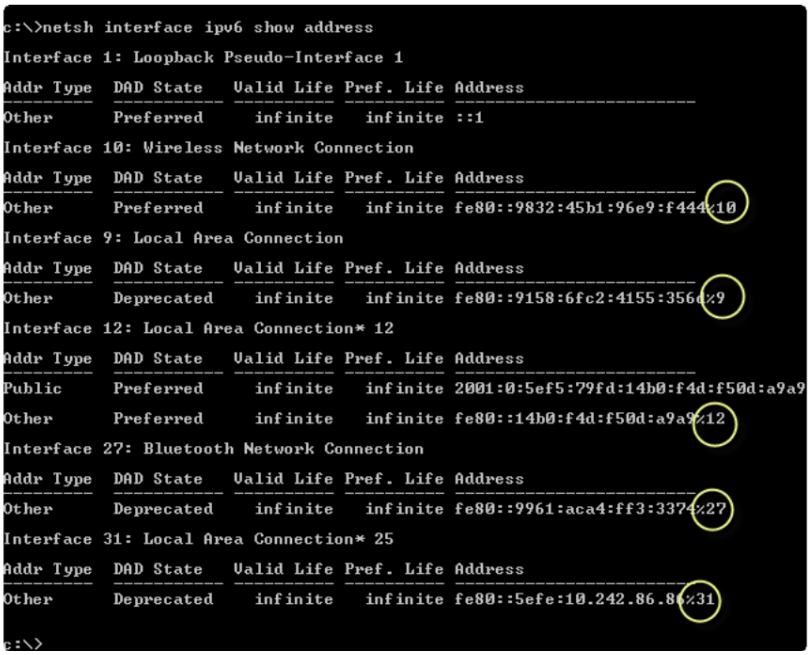


Figura 5.19: Esempio di indirizzo IPv6 con Scope ID per risolvere ambiguità tra interfacce.

Capitolo 6

Transizione da IPv4 a IPv6

6.1 Principi Generali e Obiettivi

L'esaurimento dello spazio di indirizzamento di IPv4 è il motivo principale che ha spinto l'adozione di IPv6. Tuttavia, non è mai stata stabilita una data ufficiale ("switch-off") oltre la quale IPv4 smetterà improvvisamente di funzionare a livello globale. Di conseguenza, è inevitabile una lunga fase transitoria — che dura ormai da decenni — in cui entrambi i protocolli devono coesistere e operare simultaneamente.

Per garantire che questa transizione avvenga senza disservizi, sono stati definiti tre requisiti ideali:

- **Incrementale (Incremental):** La transizione deve poter avvenire gradualmente nel tempo. I dispositivi e le reti devono poter adottare IPv6 progressivamente, mantenendo il supporto a IPv4 finché necessario.
- **Continua (Seamless):** Il passaggio non deve causare interruzioni di servizio. Le applicazioni e la connettività di base devono continuare a funzionare regolarmente.
- **Trasparente (Smooth):** L'utente finale e l'host non devono accorgersi se i loro pacchetti stanno attraversando una rete IPv4, una rete IPv6, o se stanno subendo traduzioni intermedie. L'esperienza di rete deve risultare invariata.

Per raggiungere questi obiettivi, sono state sviluppate tre principali macro-categorie di meccanismi tecnologici:

1. **Dual-stack approach:** I dispositivi implementano contemporaneamente entrambi gli stack protocollari (IPv4 e IPv6). Sono in grado di generare, ricevere e instradare pacchetti per entrambe le versioni del protocollo a seconda della necessità.
2. **Address mapping:** Algoritmi e meccanismi per mappare indirizzi IPv4 in IPv6 e viceversa. Passare da 32 bit (IPv4) a 128 bit (IPv6) è semplice (tipicamente si aggiungono dei prefissi all'indirizzo IPv4), ma l'operazione inversa è molto complessa e richiede approcci specifici, poiché non è possibile comprimere 128 bit in 32 senza perdere informazioni.
3. **Tunneling e Translation:**
    - Il *Tunneling* consiste nell'incapsulare un pacchetto di un protocollo all'interno del payload di un altro (es. IPv6 dentro IPv4). Viene utilizzato quando due isole di una stessa famiglia di protocolli devono comunicare attraverso una rete nativa dell'altra famiglia.

- La *Translation* (Traduzione) prevede invece l'intervento di un router intermedio che modifica letteralmente l'header del pacchetto, convertendo i campi e gli indirizzi sorgente e destinazione da una versione all'altra.

6.2 Fasi di Adozione e Stato Attuale

La transizione verso una rete puramente IPv6 è un percorso a tappe. Storicamente, possiamo suddividere l'evoluzione in quattro scenari (o "step") principali.

1. **Reti IPv6 isolate (Isolated IPv6 networks):** È lo scenario iniziale (anni '90/2000). La quasi totalità di Internet è IPv4. Le prime "isole" di host IPv6 (obbligatoriamente Dual-stack) comunicano tra loro incapsulando il traffico IPv6 all'interno di tunnel IPv4 per attraversare la rete geografica.

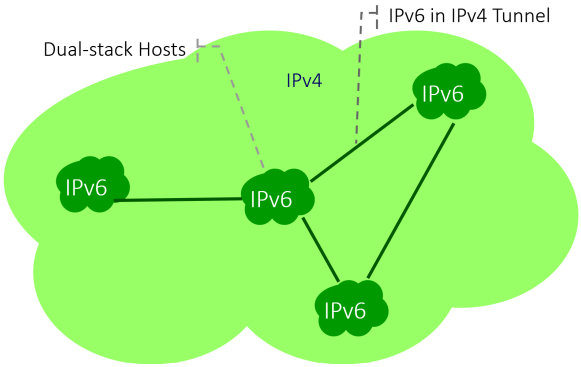


Figura 6.1: Reti IPv6 isolate (Isolated IPv6 networks).

2. **Crescita delle isole IPv6 (IPv6 islands grow):** Le reti IPv6 diventano più estese. Iniziano a comparire host puramente IPv6 (IPv6-only). In questa fase, diventano necessari dispositivi di traduzione (Translating Devices) posizionati ai bordi della rete per permettere la comunicazione con il mondo IPv4 esterno.

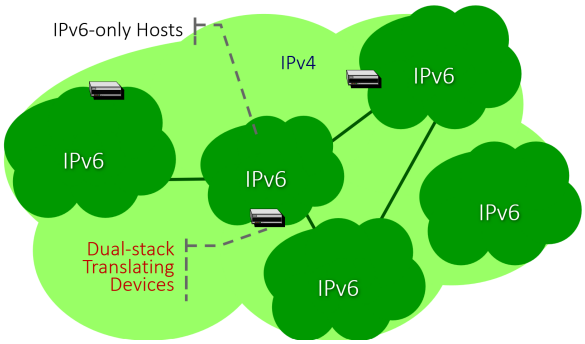


Figura 6.2: Crescita delle isole IPv6 (IPv6 islands grow).

3. **Connettività IPv6 nativa (Native IPv6 connectivity):** Grandi operatori (come Google, Meta, Amazon) convertono i loro data center e le loro reti in IPv6 nativo. Le isole IPv6 possono ora comunicare tra loro senza bisogno di tunnel, sfruttando la spina dorsale IPv6. I dispositivi di traduzione servono solo quando è strettamente necessario raggiungere una destinazione rimasta esclusivamente in IPv4.

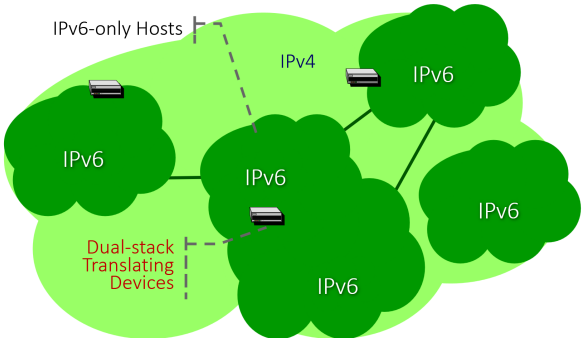


Figura 6.3: Connettività IPv6 nativa tra le reti IPv6 attraverso una dorsale IPv6.

4. **Subentro di IPv6 (IPv6 takes over):** Lo scenario finale. La rete globale è interamente IPv6 e i dispositivi sono IPv6-only. Qualora sopravvivano isolati dispositivi IPv4, la situazione si inverte rispetto allo step 1: sarà il traffico IPv4 a dover essere incapsulato in tunnel IPv6.

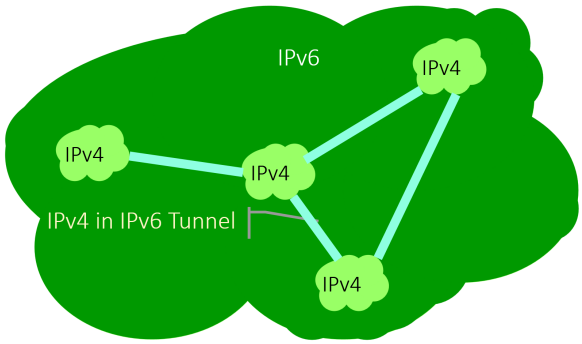


Figura 6.4: Subentro di IPv6 (IPv6 takes over): la rete globale è interamente IPv6 e i dispositivi sono IPv6-only. Il traffico IPv4 viene incapsulato in tunnel IPv6 per raggiungere eventuali isole IPv4 isolate.

6.2.1 Siamo pronti per lo switch-off?

Sebbene le specifiche tecniche siano mature (la prima RFC 1883 è del 1995, divenuta Internet Standard con la RFC 8200 nel 2017), il supporto hardware e software non è più un limite. Quasi tutti i sistemi operativi moderni (Windows, Linux, macOS, Android, iOS) supportano nativamente IPv6; Apple, ad esempio, richiede dal 2016 che le app per l'App Store funzionino su reti IPv6-only. Anche i router di fascia alta gestiscono il forwarding IPv6 in hardware a *line rate*.

Tuttavia, esiste ancora una vasta base installata di reti aziendali (come il Politecnico di Torino) che si affida esclusivamente a IPv4. Secondo le stime del 2026, l'adozione globale di IPv6 ha superato il 50% (con punte del 54% negli Stati Uniti e percentuali ancora più alte in paesi come Francia, Germania e India). Nonostante l'esistenza di obiettivi governativi (es. gli Stati Uniti puntano all'80% di IPv6-only nei servizi federali entro il 2025; la Repubblica Ceca prevede lo spegnimento di IPv4 per il 2032), a livello globale non c'è una data condivisa. Di conseguenza, la coesistenza dei due protocolli è l'assunzione fondamentale su cui si basano le reti attuali.

6.3 Approccio Dual Stack: Funzionamento e Limiti

In una rete Dual Stack, tutti i nodi (host e router) supportano contemporaneamente IPv4 e IPv6.

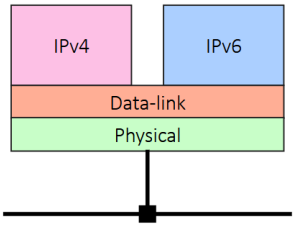


Figura 6.5: Esempio di rete Dual Stack: gli host e i router supportano sia IPv4 che IPv6.

- **Funzionamento:** L'host genera e riceve pacchetti IPv4 o IPv6 in base alla rete con cui sta comunicando. Tipicamente, è il Sistema Operativo dell'host a decidere quale protocollo utilizzare per instaurare una connessione, dando di norma la preferenza a IPv6 se disponibile.
- **Svantaggi e limitazioni:** Il limite principale del Dual Stack è che **non risolve il problema dell'esaurimento degli indirizzi IPv4**. Affinché un host Dual Stack possa comunicare in IPv4, ha comunque bisogno che gli venga assegnato un indirizzo IPv4. Inoltre, questo approccio impone un onere gestionale enorme: gli amministratori di rete devono mantenere configurazioni duplicate per tutto (tabelle di routing, protocolli di routing, Access Control List, regole di firewall, sistemi di monitoraggio).

Poiché l'obiettivo finale è abbandonare IPv4, a lungo termine non è sostenibile mantenere tutti i dispositivi in Dual Stack; gli host dovranno diventare IPv6-only.

6.4 Soluzioni basate su Tunneling (Fase Transitoria)

Quando la rete di trasporto principale è IPv4, ma due reti periferiche (o host) comunicano in IPv6, si utilizza il *Tunneling*.

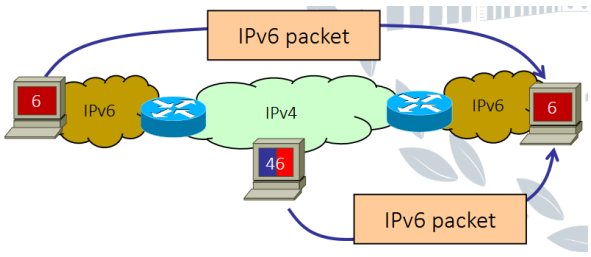


Figura 6.6: Incapsulamento di un pacchetto IPv6 all'interno di un pacchetto IPv4 (Tunneling).

Il procedimento funziona nel modo seguente:

1. Un host sorgente (H1) genera un pacchetto IPv6 nativo destinato all'host ricevente (H2).
2. Il pacchetto raggiunge il router di bordo (R1), che è un router Dual Stack connesso alla rete IPv4 geografica.

3. R1 prende l'intero pacchetto IPv6 e lo inserisce come *payload* all'interno di un nuovo pacchetto IPv4. L'header IPv4 esterno avrà come IP sorgente l'indirizzo IPv4 pubblico di R1 e come IP destinazione l'indirizzo IPv4 pubblico del router di bordo remoto (R2).

4. I router intermedi della rete Internet guardano solo l'header IPv4 esterno ed effettuano un normale forwarding senza sapere di trasportare traffico IPv6.

5. Il router R2 riceve il pacchetto, riconosce dal campo "Protocol" dell'header IPv4 che il payload contiene un pacchetto IPv6, estrae il pacchetto originale (decapsulamento) e lo instrada sulla propria rete locale IPv6 verso l'host H2.

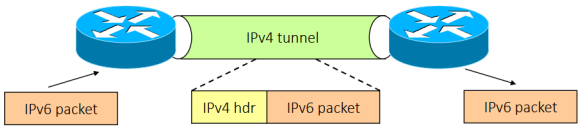


Figura 6.7: Esempio di Tunnel IPv6 over IPv4 tra due router (R1 e R2) che collegano due host (H1 e H2) su reti IPv6.

A livello di protocollo, questa operazione viene solitamente implementata in due modi:

- **Incapsulamento diretto:** L'header IPv4 indica nel campo `Protocol` il valore `41`, che segnala esplicitamente la presenza di un header IPv6 subito successivo.
- **Utilizzo di GRE (Generic Routing Encapsulation):** Si utilizza il protocollo GRE per instaurare un canale logico tra i due router. L'header IPv4 indica GRE nel campo `Protocol`, e l'header GRE successivo specificherà che il carico utile è IPv6. Questa soluzione è preferita dagli operatori per la maggiore flessibilità e controllo sul tunnel.

6.4.1 Come scoprire il Tunnel Endpoint: La soluzione storica 6to4

La vera difficoltà del tunneling non è l'incapsulamento in sé, ma permettere a R1 di scoprire automaticamente quale sia l'indirizzo IPv4 di R2 (il *tunnel endpoint*) a partire dall'indirizzo IPv6 di destinazione.

Agli albori di IPv6 era stata proposta una soluzione chiamata **6to4** (oggi deprecata). L'idea era di incorporare l'indirizzo IPv4 del router direttamente nel prefisso della rete IPv6. Ad ogni router veniva assegnato un prefisso composto fisso (`2002::/16`) seguito immediatamente dai 32 bit del suo indirizzo IPv4 pubblico. In questo modo, quando R1 riceveva un pacchetto destinato a un indirizzo che iniziava per `2002::`, sapeva immediatamente che doveva estrarre i successivi 32 bit e usarli come indirizzo IPv4 di destinazione per la creazione del tunnel.

Questa soluzione "network-centered" era estremamente vincolante: limitava drasticamente la libertà dell'operatore nell'assegnare le subnet IPv6 e non consentiva la corretta scalabilità delle reti. Per questo motivo, meccanismi come 6to4, ISATAP e Teredo sono considerati obsoleti e non vengono più utilizzati nelle reti carrier-grade odierne.

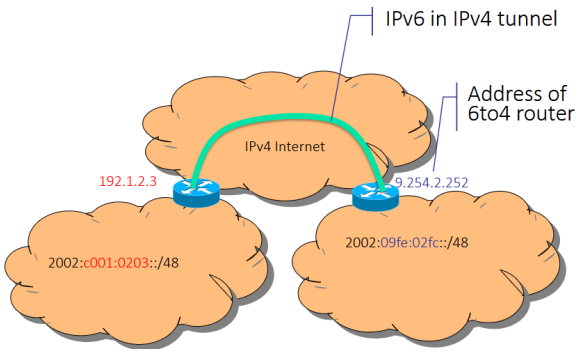


Figura 6.8: Esempio di funzionamento del tunneling 6to4, in cui l'indirizzo IPv4 del router viene incapsulato nel prefisso IPv6.

6.5 Soluzioni Scalabili "Carrier-Grade"

Gli Internet Service Provider (ISP) necessitano di soluzioni altamente scalabili, in grado di far comunicare clienti IPv6 con servizi IPv4 senza imporre vincoli sulla struttura dei prefissi. Prima di analizzare le soluzioni per IPv6, è fondamentale comprendere come è gestito IPv4 nelle reti degli operatori oggi.

6.5.1 Il ruolo fondamentale del NAT

Attualmente, l'esaurimento degli indirizzi IPv4 obbliga l'uso intensivo del NAT (Network Address Translation). Esistono diversi scenari di NAT:

- **NAT44 Domestico:** Il router di casa (CPE - Customer Premises Equipment) converte gli indirizzi privati (es. `192.168.0.0/24`) dei dispositivi locali in un unico indirizzo pubblico assegnato dall'operatore.
- **Carrier Grade NAT (CGN) / Large Scale NAT (LSN):** Gli operatori (sia per reti fisse che cellulari) non hanno più sufficienti indirizzi IPv4 pubblici da dare a ogni singolo modem. Assegnano pertanto al CPE un indirizzo *Provider Private* (es. dallo spazio condiviso `100.64.0.0/10`, RFC 6598) e posizionano un gigantesco NAT all'interno della propria rete (il CGN) per tradurre il traffico di migliaia di utenti prima di immetterlo su Internet.
- **Doppio NAT:** Una combinazione dei due (frequente in operatori come Fastweb). Il traffico subisce un primo NAT in casa (sul CPE) e un secondo NAT a livello di operatore (sul CGN).

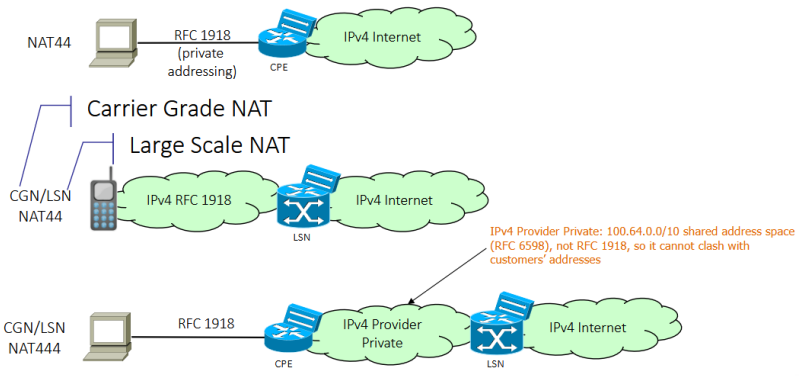


Figura 6.9: Rappresentazione dei tre scenari di NAT descritti: NAT44 domestico, Carrier Grade NAT (CGN) e doppio NAT.

Il NAT è un male necessario: crea problemi per le connessioni in ingresso (i server dietro NAT non sono direttamente raggiungibili senza complessi *port forwarding*), rappresenta un collo di bottiglia e un Single Point of Failure (SPOF) critico per la rete dell'operatore. Le tecnologie di transizione IPv6 devono tenere conto di questi problemi e cercano di gestirli attraverso l'introduzione di un apparato chiave nella rete dell'operatore: l'**AFTR (Address Family Transition Router)**, che funge da concentratore di tunnel o da dispositivo di traduzione.

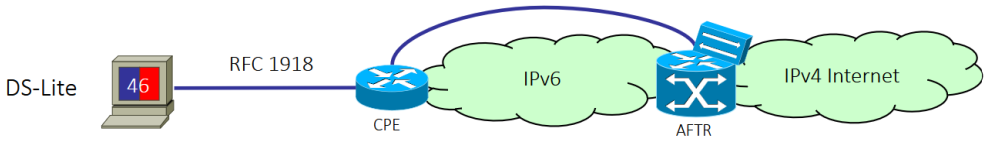


Figura 6.10: Architettura tipica con Customer Premises Equipment (CPE) e Address Family Transition Router (AFTR).

6.5.2 DS-Lite (Dual-Stack Lite)

DS-Lite è una soluzione in cui la rete dell'operatore (backbone) è puramente IPv6, ma l'utente a casa necessita ancora di connettività IPv4 (Dual-Stack all'edge).

Meccanismo:

1. L'host invia un normale pacchetto IPv4 con un indirizzo sorgente privato.
2. Il CPE (detto *B4* in questa specifica) incapsula il pacchetto IPv4 in un tunnel IPv6, senza eseguire alcuna operazione di NAT locale.
3. Il pacchetto tunnelato viaggia sulla rete IPv6 dell'operatore fino all'AFTR (che agisce come Carrier Grade NAT).
4. L'AFTR decapsula il tunnel, estrae il pacchetto IPv4 privato e **svolge il NAT44**, sostituendo l'IP privato con il proprio IP pubblico e assegnando una porta.

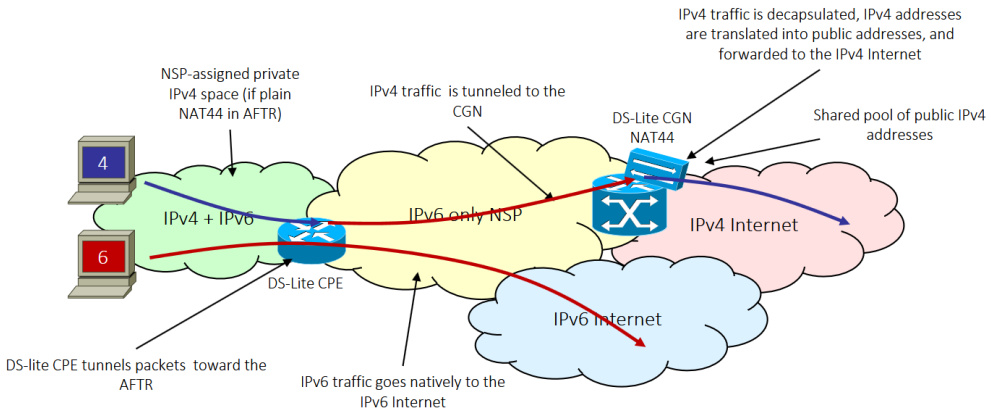


Figura 6.11: Funzionamento di DS-Lite: il CPE incapsula i pacchetti IPv4 in tunnel IPv6 verso l'AFTR, che esegue il NAT44.

Svantaggi e criticità: Il vero problema di DS-Lite risiede nella gestione delle risposte di ritorno e nella memoria richiesta sull'AFTR. In un NAT tradizionale, la tabella di stato associa l'IP privato e la porta sorgente all'IP pubblico e alla porta convertita. In DS-Lite, poiché lo stesso IP privato (es. `192.168.0.10`) può essere utilizzato da migliaia di CPE differenti connessi allo stesso AFTR, l'AFTR deve obbligatoriamente salvarsi **anche l'indirizzo IPv6 del CPE** all'interno della sua tabella NAT. Quando l'AFTR riceve il pacchetto di risposta da Internet, deve:

- Individuare a quale flusso appartiene tramite la porta di destinazione.
- Tradurre l'indirizzo IP pubblico nell'indirizzo IP privato originale dell'host.
- Recuperare dalla tabella l'indirizzo IPv6 del CPE per poter ricostruire il tunnel IPv6 a ritroso.

Questo richiede il mantenimento di uno stato "per flusso" (*stateful*) enorme. La tabella delle connessioni esplode di dimensioni. Inoltre, il NAT è interamente sotto il controllo dell'operatore, impedendo all'utente di configurare il *port forwarding*.

6.5.3 A+P (Address plus Port)

Per alleviare il carico computazionale e di memoria sull'AFTR generato dal DS-Lite, è stata sviluppata l'architettura A+P (Address plus Port).

L'idea innovativa è riportare l'operazione di NAT44 sotto il controllo del CPE dell'utente finale, mitigando al contempo la scarsità di indirizzi pubblici. L'operatore assegna ai CPE un indirizzo IPv4 pubblico, ma poiché non ci sono abbastanza indirizzi per tutti, **lo stesso indirizzo IPv4 pubblico viene condiviso tra più CPE**.

Per differenziarli, l'operatore assegna a ciascun CPE un **range specifico di porte TCP/UDP** (ad esempio, al CPE 1 le porte da 6000 a 6010, al CPE 2 le porte da 6011 a 6020).

- Il CPE esegue il NAT e maschera tutto il traffico locale sfruttando unicamente il blocco di porte che gli è stato assegnato.
- L'assegnazione delle porte può essere statica o negoziata dinamicamente tramite protocolli come il PCP (Port Control Protocol) o DHCPv6.

- L'AFTR diventa un semplice terminatore di tunnel. Non deve più mantenere una mastodontica tabella NAT per ogni singolo flusso; gli basta mantenere un mapping statico o semi-statico che associa un indirizzo IPv4 e un determinato range di porte al rispettivo indirizzo IPv6 del CPE.

In questo modo, quando riceve un pacchetto in ritorno da Internet, l'AFTR osserva l'indirizzo IPv4 e la porta, capisce immediatamente a quale CPE appartiene la risposta e costruisce il tunnel IPv6 corretto.

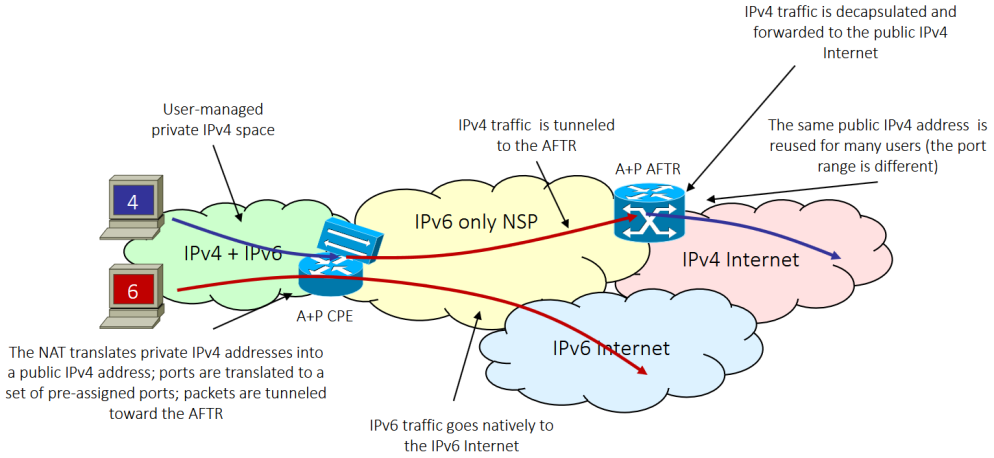


Figura 6.12: Funzionamento di A+P: il CPE esegue il NAT e maschera il traffico locale, mentre l'AFTR si occupa solo del terminatore di tunnel.

6.5.4 MAP-E e MAP-T (Stateless A+P)

L'evoluzione diretta di A+P si chiama MAP (Mapping of Address and Port) ed è la soluzione impiegata attualmente nei moderni provider (molto diffusa ad esempio in Giappone).

L'obiettivo di MAP è rendere l'AFTR (chiamato qui *Border Relay*) completamente **stateless**: non deve mantenere alcuna tabella in memoria, né per i flussi né per l'associazione CPE-porte. Per ottenere questo risultato, l'algoritmo **scrive l'informazione di routing direttamente all'interno dell'indirizzo IPv6**. Il prefisso IPv6 assegnato al CPE viene generato incastonando matematicamente al suo interno l'indirizzo IPv4 pubblico condiviso e l'identificativo del set di porte (PSID).

In questo modo, quando il traffico di ritorno attraversa il Border Relay, questo dispositivo può derivare istantaneamente l'indirizzo IPv6 del CPE destinazione estraendolo direttamente dai bit dell'indirizzo e della porta IPv4 del pacchetto in arrivo, senza dover consultare alcuna tabella.

Esistono due varianti:

- **MAP-E (Encapsulation):** Come in DS-Lite, il pacchetto IPv4 è incapsulato (*tunneled*) dentro un header IPv6.
- **MAP-T (Translation):** Non si fa tunneling. L'header IPv4 viene letteralmente scartato e tradotto (*header translation*) in un header IPv6, la cui destinazione viene calcolata dinamicamente per veicolare l'informazione originale.

6.6 Connettività da host IPv6-only verso server IPv4

Fino a questo punto abbiamo trattato il trasporto di traffico IPv4 su dorsali IPv6. L'ultimo scenario da considerare — che diventerà presto la norma — è quello in cui l'operatore dismette completamente IPv4 anche presso l'utente finale: l'host domestico riceve solo un indirizzo IPv6 (**IPv6-only host**). Tuttavia, parte di Internet globale (vecchi server, servizi legacy) è ancora esclusivamente IPv4. Come può l'utente IPv6-only raggiungere un web server IPv4-only?

6.6.1 NAT64 e DNS64

La combinazione di NAT64 e DNS64 è un'elegante soluzione ingegneristica per risolvere questo problema. Il suo funzionamento si basa sull'interazione fondamentale del protocollo DNS.

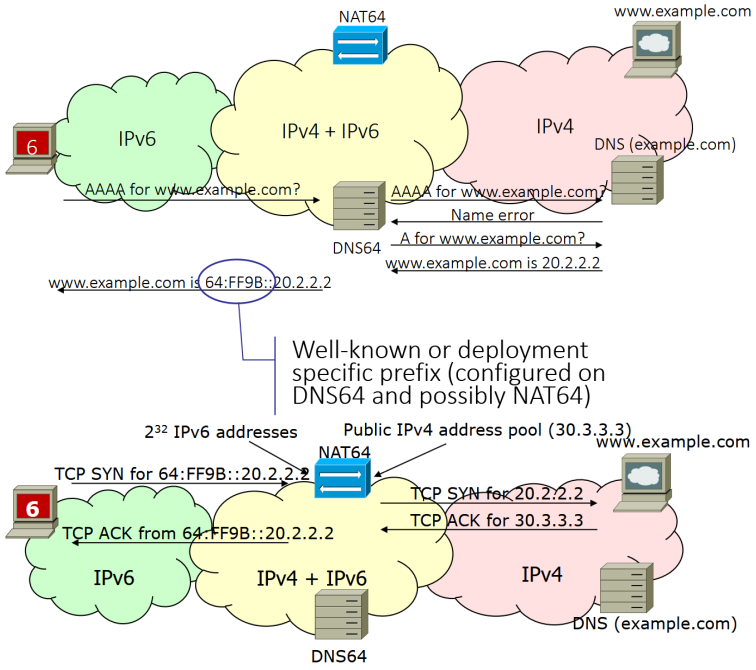


Figura 6.13: Funzionamento congiunto di DNS64 e NAT64 per permettere a host IPv6 di contattare servizi IPv4.

Funzionamento:

1. L'host IPv6-only vuole contattare un dominio (es. `example.com`). Trattandosi di un host IPv6, richiede al proprio server DNS locale un record di tipo AAAA.

2. Questo server DNS locale è un dispositivo speciale, il **DNS64**. Esso contatta il server autoritativo globale per ottenere il record AAAA.

3. Il server autoritativo risponde che il dominio possiede solo un record A (indirizzo IPv4, es. `2.2.2.2`).

4. A questo punto il DNS64 interviene: invece di restituire un errore all'host, "manipola" la risposta e **sintetizza un indirizzo IPv6 fasullo**. Prende l'indirizzo IPv4 ricevuto, lo accoda a un prefisso IPv6 speciale dedicato (spesso il prefisso well-known `64:ff9b::/96` oppure uno definito dall'operatore) e restituisce questa finta risposta AAAA all'host (es. `64:ff9b::2.2.2.2`).

5. L'host crede di avere a che fare con un server IPv6 e inizia la connessione TCP (inviando il SYN) verso l'indirizzo finto.

6. Il routing dell'operatore è configurato affinché tutto il traffico destinato a quel prefisso speciale finisca a un router traduttore, il **NAT64**.

7. Il NAT64 (lavorando in modalità *stateful* out-bound) estrae gli ultimi 32 bit dall'IP destinazione fasullo per recuperare il vero IP IPv4 del server (`2.2.2.2`). Sostituisce l'IP sorgente IPv6 dell'utente con un indirizzo IP IPv4 pubblico proveniente dal proprio pool di indirizzi, salvando questa corrispondenza nella sua tabella di stato NAT.

8. Traduce l'header da IPv6 a IPv4 e invia il pacchetto. Il server riceve il traffico come se provenisse dal NAT64, vi risponde in IPv4, e il NAT64 esegue il processo inverso per recapitare il pacchetto IPv6 all'host.

Limitazioni critiche del NAT64/DNS64: Questa architettura, per quanto fluida, presenta due forti limitazioni:

- **Richiede obbligatoriamente l'uso di nomi a dominio:** Se un utente (o un'applicazione legacy, come una vecchia telecamera IP o un videogioco) tenta di collegarsi specificando esplicitamente un indirizzo IPv4 numerico (es. il comando `ping 1.2.3.4` oppure digitando l'IP nel browser), il processo fallisce. Il DNS non viene interpellato, l'indirizzo fasullo non viene generato e l'host IPv6-only non ha modo di instradare un pacchetto verso una destinazione 32-bit.

- **Incompatibilità con DNSSEC:** Il protocollo DNSSEC garantisce, tramite firme crittografiche, che le risposte del DNS non subiscano alterazioni o manipolazioni durante il tragitto. Poiché il DNS64 intercetta la risposta A autentica e sintetizza artificialmente un record AAAA, un client che valuta le firme crittografiche (DNSSEC validating client) classificherebbe questa risposta come una manomissione e respingerebbe la connessione.

6.6.2 464XLAT e Accesso IPv6-only

Per superare i gravi limiti imposti dal NAT64/DNS64 (particolarmente castranti per le reti mobili e le app per smartphone), è stata introdotta la soluzione **464XLAT**.

Questa tecnologia risolve l'incompatibilità con applicazioni che utilizzano indirizzi IPv4 letterali suddividendo l'architettura in due componenti traduttori:

1. **CLAT (Customer-side Translator):** È un piccolo programma, demone o modulo del sistema operativo che gira localmente sull'host dell'utente (ad esempio, sul sistema Android o sul CPE di casa). Quando un'applicazione tenta di aprire una connessione diretta a un indirizzo numerico IPv4, il CLAT la intercetta localmente. Esegue una traduzione *stateless* (SIIT), convertendo il pacchetto in un formato IPv6 destinato al famoso prefisso speciale `64:ff9b::/96`.

2. **PLAT (Provider-side Translator):** Non è altro che il router NAT64 standard posizionato nella rete dell'operatore. Il PLAT riceve il pacchetto IPv6 dal CLAT e lo converte normalmente in IPv4 per recapitarlo a destinazione.

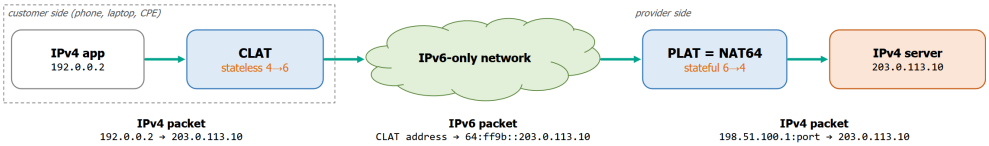


Figura 6.14: Architettura 464XLAT, che abilita il traffico IPv4 trasparente su infrastrutture puramente IPv6 grazie a CLAT e PLAT.

Il vantaggio di 464XLAT risiede nel fatto che le applicazioni sul dispositivo "credono" di disporre di una connessione IPv4 attiva. Il sistema inganna le applicazioni gestendo la traduzione direttamente nel dispositivo finale (CLAT) prima ancora che il traffico imbocchi la rete dell'operatore. Affinché questo modello funzioni, tutti i router della rete IPv6 e il CLAT stesso devono conoscere la rotta (routing table) per raggiungere il prefisso `64:ff9b::/96`, permettendo spesso al PLAT di essere distribuito in *Anycast* per garantire affidabilità e bilanciamento del carico.

Capitolo 7

Reti Wireless e Reti Cellulari

7.1 Introduzione alle Reti Wireless

Le tecnologie wireless rivestono un'importanza fondamentale nelle reti di calcolatori moderne, avendo ormai superato le connessioni cablate per numero di accessi e per la capacità di fornire connettività a banda larga anche in contesti domestici (ad esempio, tramite i router mobili o "saponette" 4G/5G).

Due concetti chiave caratterizzano queste reti:

- **Link wireless**: la comunicazione avviene attraverso l'etere, senza cavi fisici, introducendo sfide trasmissive peculiari.
- **Mobilità**: i dispositivi wireless non sono necessariamente vincolati a una posizione fissa. La mobilità si declina in due forme: la *nomadicità* (la possibilità di spostarsi e agganciarsi a reti diverse) e, aspetto cruciale per le reti cellulari, il *supporto continuo alla mobilità* tramite la procedura di *handover*, che garantisce il mantenimento del servizio (es. una chiamata in corso) pur cambiando antenna di riferimento.

7.1.1 Architettura e Modalità Operative

Le reti wireless possono operare principalmente in due modalità:

- **Infrastructure mode**: è la modalità più comune. I terminali (host mobili come laptop o smartphone) non comunicano mai direttamente tra loro, ma si collegano a delle stazioni base. Nelle reti Wi-Fi (Wireless LAN) queste stazioni prendono il nome di **Access Point (AP)**, mentre nelle reti cellulari sono chiamate **Base Station** o celle. Le antenne sono a loro volta interconnesse da un'infrastruttura cablata (core network) che fornisce l'accesso a Internet o alla rete dell'operatore.
- **Ad-hoc mode**: i nodi formano una rete autoconfigurante comunicando punto-punto senza appoggiarsi a un'infrastruttura fissa. Sebbene supportata teoricamente (anche dal Wi-Fi), è poco utilizzata negli scenari comuni.

7.1.2 Caratteristiche e Problematiche del Link Wireless

Il mezzo trasmissivo aereo (il link wireless) presenta caratteristiche e problematiche che non sussistono o sono trascurabili nelle reti cablate (come la fibra ottica o il doppino schermato):

1. **Attenuazione del segnale**: la potenza del segnale decade molto più rapidamente rispetto a un cavo all'aumentare della distanza.

2. **Interferenze esterne**: il segnale viene disturbato da altre sorgenti elettromagnetiche. Un esempio tipico fornito dal professore è l'interferenza generata da un forno a microonde sulle reti Wi-Fi a 2.4 GHz, poiché le frequenze operative sono contigue o sovrapposte.

3. **Multipath Propagation (Fading)**: le antenne wireless utilizzate in questi contesti sono prevalentemente isotropiche (o con ampie aperture, es. 120 gradi), trasmettendo il segnale in più direzioni per raggiungere terminali in movimento. In presenza di ostacoli (es. i muri di una stanza), il segnale rimbalza. Il ricevitore viene quindi raggiunto non solo dall'onda diretta, ma da copie multiple del segnale, sfalsate nel tempo (ritardate) e nello spazio. Questo fenomeno, detto fading, distorce gravemente il segnale ricevuto.

7.1.3 Qualità del Segnale: SNR, BER e Rate Adaptation

Per valutare la bontà di una comunicazione wireless, si utilizzano due parametri fondamentali:

- **SNR (Signal-to-Noise Ratio)**: il rapporto tra la potenza del segnale e il rumore. Un SNR alto indica un canale di buona qualità.

- **BER (Bit Error Rate)**: la probabilità che un bit ricevuto sia errato (es. uno 0 interpretato come 1). Una BER bassa (es. 10^{-7}) è sinonimo di ottima qualità.

Aumentare la potenza di trasmissione incrementerebbe l'SNR, riducendo di conseguenza la BER. Tuttavia, la potenza è vincolata da limiti hardware, normative sull'inquinamento elettromagnetico e necessità di risparmio energetico delle batterie. Dato un certo SNR che non possiamo modificare a piacere, come possiamo mantenere una BER accettabile? La risposta risiede nell'adattamento del livello fisico, in particolare nella **Rate Adaptation**.

Figura 7.1: Relazione tra SNR, BER e tecniche di modulazione.

Il professore illustra il concetto di modulazione: trasformare i bit in forme d'onda. Se il canale è ottimo (alto SNR, es. rumore assente o terminale vicino), la rete utilizza modulazioni "aggressive" e complesse come la **256-QAM**. In questa modulazione, un singolo tempo di simbolo trasporta molti bit (aumentando il *bit rate*), ma le forme d'onda sono molto simili tra loro. Se l'SNR diminuisce (il canale diventa rumoroso), il ricevitore fatica a distinguere queste forme d'onda simili, causando un'impennata della BER (es. al 10%, inaccettabile). In tali condizioni avverse, i dispositivi passano dinamicamente a modulazioni più semplici e robuste, come la **BPSK**, che trasportano un solo bit per simbolo. Il bit rate crolla, ma la probabilità di errore (BER) torna a livelli ottimali.

7.1.4 Il Problema del Terminale Nascosto (Hidden Terminal)

In uno scenario wireless, l'ascolto del canale non è sempre garanzia dell'assenza di trasmissioni. Consideriamo tre nodi: A, B (Access Point) e C. A e C sono posizionati ai lati opposti di B. A e C riescono a comunicare con B, ma non riescono a percepirsi a vicenda (o per via di un ostacolo fisico come una montagna, o perché la distanza tra A e C attenua il reciproco segnale a zero). Se A ascolta il canale, lo sente libero e trasmette verso B. C, non sentendo A, potrebbe ascoltare il canale, sentirlo libero e trasmettere verso B. I due segnali si scontreranno fisicamente presso B, generando una collisione. Né A né C sono in grado di rilevare questa collisione.

7.2 Wireless LAN: Lo Standard IEEE 802.11 (Wi-Fi)

La famiglia di standard IEEE 802.11 copre le reti Wireless LAN (Wi-Fi). L'area di copertura di un Access Point prende il nome formale di **BSS (Basic Service Set)**.

Le reti Wi-Fi operano principalmente su frequenze intorno ai 2.4 GHz e 5 GHz (e recentemente 6 GHz).

Osservazione 7.1 (Rapporto Frequenza-Ostacoli). Il professore osserva che aumentare la frequenza (passando a 5 GHz) permette di incrementare notevolmente il bit rate, grazie a modulazioni più efficienti. Tuttavia, le alte frequenze subiscono un'attenuazione gravissima nell'attraversare gli ostacoli (muri portanti, solette). L'esempio citato è la residenza universitaria del campus in Uzbekistan (o il cambio di router in ambito domestico): con i 2.4 GHz il segnale attraversava agevolmente i muri spessi e il ferro, mentre il passaggio ai 5 GHz ha creato ampie zone non coperte. Per questo motivo, gli standard moderni come il Wi-Fi 6 (802.11ax) hanno ripristinato il supporto a entrambe le bande, garantendo flessibilità in base alla topologia.

7.2.1 Scansione dei Canali e Associazione

Gli Access Point suddividono lo spettro in *canali*. All'ingresso in una rete, un dispositivo deve capire su quale canale operi l'AP desiderato.

- **Passive Scanning (Scansione passiva)**: il terminale si mette in ascolto sui vari canali, aspettando che l'AP invii un **Beacon frame**. Questo è un pacchetto speciale trasmesso periodicamente che contiene il nome della rete (**SSID**) e l'indirizzo MAC dell'AP.
- **Active Scanning (Scansione attiva)**: per non dover attendere, il terminale trasmette proattivamente un **Probe Request** in broadcast a livello 2. Gli AP in ascolto rispondono con una **Probe Response** contenente le informazioni della rete.

Una volta trovato l'AP, seguono l'autenticazione (ormai standardizzata con crittografia forte, poiché le reti libere sono deprecate) e l'acquisizione di un indirizzo IP tramite DHCP.

7.2.2 Accesso Multiplo: CSMA/CA e RTS/CTS

Nelle reti Wi-Fi non è possibile usare il protocollo CSMA/CD di Ethernet (con *Collision Detection*). Misurare le collisioni sul mezzo radio è quasi impossibile per l'elevatissima differenza di potenza tra il segnale in trasmissione (molto forte all'antenna locale) e il segnale in ricezione (attenuato dalla distanza). Il nodo verrebbe "assordato" dalla propria trasmissione.

Si utilizza quindi il **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**:

1. **Ascolto e trasmissione intera**: Il nodo ascolta il canale. Se è libero per un tempo prestabilito denominato **DIFS**, trasmette *l'intero frame* senza mai interrompersi (non essendoci il CD).
2. **Backoff statistico**: Se il canale è occupato, il nodo non attende semplicemente che si liberi, ma avvia un contatore **random exponential backoff**. Questo timer scala *esclusivamente* quando il canale torna libero, per distribuire statisticamente i tentativi di trasmissione e minimizzare la probabilità di collisioni simultanee.

3. **Acknowledge (ACK) esplicito**: Poiché il mittente non rileva le collisioni, serve una conferma di corretta ricezione. Il ricevitore, ricevuta la trama, aspetta un tempo brevissimo, il **SIFS** (molto minore del DIFS), e invia un ACK. Avendo un tempo di attesa minore (SIFS < DIFS), il ricevitore guadagna priorità assoluta di accesso al mezzo, impedendo ad altri nodi in attesa del DIFS di rubare il canale.

Meccanismo RTS/CTS per la Riserva del Canale

Il CSMA/CA standard non evita le collisioni causate dai terminali nascosti. Per risolverle, si abilita una modalità opzionale basata sui pacchetti speciali **RTS (Request To Send)** e **CTS (Clear To Send)**.

Figura 7.2: Scambio di messaggi RTS/CTS per la riserva del canale.

Funzionamento: Il mittente, invece di inviare la lunga trama dati, premette un piccolissimo pacchetto RTS. L'AP risponde con un CTS in broadcast. Il CTS ha due funzioni vitali: 1. Autorizza il mittente a trasmettere i Dati. 2. Contiene un campo "Duration" che impone a tutti gli altri nodi nella rete (incluso il terminale nascosto) di rimanere in silenzio per l'esatto tempo necessario a trasmettere la trama dati e ricevere l'ACK. **Vantaggi e Svantaggi:** Le collisioni avvengono solo sui minuscoli pacchetti RTS. Questo meccanismo, tuttavia, introduce un overhead. Ha senso utilizzarlo solo se la rete è molto congestionata o in presenza certa di terminali nascosti; in reti scariche, rallenta inutilmente la trasmissione.

7.2.3 Il Formato del Frame 802.11 e gli Indirizzi MAC

La particolarità più evidente della trama 802.11 è la presenza di ben **4 campi per gli indirizzi MAC**, sebbene normalmente se ne usino 3 in infrastruttura (il 4° è per reti ad-hoc).

Nello scenario tipico (Host Wireless → Access Point → Router → Internet), a differenza di un cavo Ethernet, l'AP funge da ripetitore su un mezzo condiviso e necessita di essere indirizzato esplicitamente per processare il pacchetto. La trama sarà così popolata:

- **Address 1 (Ricevitore radio)**: Indirizzo MAC dell'AP.
- **Address 2 (Trasmittente radio)**: Indirizzo MAC dell'Host Wireless.
- **Address 3 (Destinatario logico Ethernet)**: Indirizzo MAC del Router.

Quando l'AP riceve la trama 802.11, la normalizza estraendo l'Address 2 e l'Address 3 e imbustando il carico utile in una classica trama Ethernet 802.3 per l'inoltro sul cavo. Wireshark, su molti sistemi, maschera questa complessità mostrando all'utente la trama direttamente convertita in Ethernet, a meno di non porre la scheda radio in *monitoring mode*.

7.2.4 Mobilità nativa e Power Management

Nel Wi-Fi, finché i vari AP afferiscono alla stessa subnet IP e sono collegati a switch di Livello 2 (es. rete universitaria eduroam), la mobilità è intrinsecamente supportata. Quando l'utente si sposta su un nuovo AP, lo switch retrostante rileva il nuovo traffico, aggiorna le tabelle di inoltro (MAC address learning) quasi istantaneamente, e le connessioni TCP non si interrompono.

Per il **Power Management**, gli host 802.11 supportano il *sleep mode*. Un nodo avvisa l'AP e spegne la radio fino al successivo Beacon frame. L'AP fa da buffer per i pacchetti destinati al nodo in sonno e, tramite il Beacon, lo informa della presenza di traffico, ordinandogli di rimanere sveglio per riceverlo, salvaguardando così la durata della batteria.

7.3 Reti Cellulari: Architettura Base

Le reti cellulari forniscono connettività geografica su larga scala suddividendo il territorio in aree dette **celle**, all'interno delle quali il supporto alla mobilità veloce (*handover*) è garantito dalla rete.

7.3.1 Copertura, Forme delle Celle e Settorizzazione

Negli studi teorici le celle sono rappresentate come **esagoni** perfetti. La copertura può avvenire ponendo antenne isotropiche al centro dell'esagono. Nella realtà, si preferisce raggruppare le antenne sui vertici condivisi da tre esagoni (utilizzando 3 antenne direzionali con apertura di 120°), minimizzando il numero di torri fisiche e i costi di infrastruttura.

Osservazione 7.2 (La forma reale della cella). Come mostrato dal professore con l'esempio di Hong Kong, nella pratica la forma delle celle è tutto fuorché geometrica. Essa dipende da: 1. Potenza di emissione alla stazione base e altezza della torre. 2. Guadagno direzionale dell'antenna. 3. Morfologia del terreno (montagne, edifici) e fading. 4. Condizioni atmosferiche (es. propagazione durante nevicate).

7.3.2 Accesso Multiplo e Riuso delle Frequenze (Cluster)

Per condividere il limitato spettro radio, le reti cellulari implementano tecniche come FDMA (frequenze), TDMA (tempo), CDMA (codici) e SDMA (spazio). L'SDMA, essenzialmente, si fonda sul **riuso spaziale delle frequenze**: siccome il segnale decade con la distanza, una determinata frequenza usata a Torino può essere riutilizzata a Milano senza interferenze.

Su scala locale, le reti adottano i **Cluster**. Un cluster è un gruppo di G celle adiacenti (es. $G = 3$ o $G = 7$) tra cui l'operatore ripartisce in modo mutuamente esclusivo *tutte* le frequenze di cui dispone. Due celle di cluster adiacenti che usano la stessa frequenza sono dette **co-channel cells**.

Figura 7.3: Struttura a cluster con $G = 7$ per il riuso delle frequenze.

Il dimensionamento della rete obbedisce a precisi trade-off:

- **Aumentare la capacità (utenti servibili)**: si diminuisce il raggio della cella (R). Celle più piccole, a parità di G, consentono di piazzare più cluster e riutilizzare più spesso le stesse frequenze nella stessa area metropolitana, aumentando però i costi hardware (più antenne).
- **Aumentare la qualità del segnale (minor interferenza)**: si aumenta la dimensione del cluster (G). Aumentando G, la distanza fisica tra due co-channel cells aumenta, riducendo le interferenze radio, ma diminuiscono le frequenze disponibili in ogni singola cella, abbassando la capacità del sistema.

L'operatore impiega tecniche come il **Cell Splitting** (uso di macrocelle in campagna e microcelle in centro città per distribuire il carico) e il **Cell Shaping**. Quest'ultimo consiste nel deformare l'area di copertura tramite antenne direzionali per seguire, ad esempio, autostrade o ferrovie. Le celle si sovrappongono spesso con una logica "ad ombrello" (**Umbrella cells**): le microcelle catturano gli utenti fermi per liberare banda, mentre un utente in rapido movimento in auto viene agganciato alla macrocella sovrapposta, minimizzando le gravose richieste di handover continui.

7.3.3 Power Control e Problematiche FDD

I terminali devono adattare la potenza trasmissiva per risparmiare batteria e ridurre interferenze (Power control). In molti standard si utilizza l'**FDD (Frequency Division Duplex)**, per cui il telefono trasmette (Uplink) su una frequenza X e riceve (Downlink) su una frequenza Y. Di conseguenza, il terminale può attuare solo un controllo in **catena aperta (Open Loop)**: tara la propria potenza di trasmissione misurando la qualità del segnale in ricezione (Y), ma non avendo feedback sulle interferenze in Uplink (X), il controllo risulta approssimato.

7.3.4 Mobilità: Roaming, Location Updating, Paging

Per garantire il tracciamento degli utenti sulla rete geografica, le celle sono raggruppate in **Location Areas (LA)**, identificate da un **Location Area Identifier (LAI)**.

La gestione avviene in fasi coordinate:

1. **Roaming e Location Updating**: L'antenna invia in broadcast continuo il proprio LAI. Il telefono memorizza l'ultimo LAI noto e viaggia in silenzio finché resta all'interno delle celle della stessa Location Area. Appena il telefono legge un LAI diverso da quello memorizzato, avvia proattivamente la procedura di **Location Updating**, avvisando il database centrale della rete della sua nuova posizione. (Questo riduce enormemente il traffico di segnalazione rispetto al notificare ogni singolo cambio di cella).

2. **Paging**: Quando arriva una telefonata, la rete conosce la Location Area dell'utente ma non l'antenna esatta (perché l'utente si è mosso in silenzio nella LA). Il BSC avvia il **Paging**: invia un messaggio di ricerca in broadcast a *tutte* le celle appartenenti a quella LA. Il terminale, riconoscendo il proprio identificativo, risponde svelando in quale cella si trovi, permettendo l'instradamento finale della chiamata.

7.4 Evoluzione delle Generazioni Mobile (1G $\rightarrow$ 5G)

La lezione ripercorre sinteticamente l'evoluzione tecnologica:

- **1G (TACS)**: Solo servizi vocali analogici, basato puramente su FDMA. Inefficiente, destinato all'utenza business.

- **2G (GSM)**: Nasce la telefonia digitale a commutazione di circuito (FDMA + TDMA in Europa). Ha democratizzato il cellulare grazie a economie di scala e all'introduzione degli SMS (la *killer application* degli anni '90). Negli Stati Uniti si impiegava invece l'IS-95 basato su CDMA.

- **3G (UMTS)**: Basato su CDMA in tutto il mondo, ideato per portare dati e videochiamate. Economicamente un flop iniziale, progettato per portali proprietari chiusi ("bolla dot-com") e telefoni complessi e costosi. Non era ancora pensato per internet nativo.

- **4G (LTE)**: Evoluzione radicale basata sul concetto **All-IP**. Architettura nativamente a pacchetto (Internet-centrica). Adotta OFDMA per i dati. Ha decretato il successo globale degli smartphone moderni. (Il Voice over LTE, VoLTE, porta la fonia sulla rete IP).

- **5G**: Introduce concetti di Network Slicing, SDN (Software Defined Networking per il Control Plane) e NFV (Network Function Virtualization per il Data Plane) per supportare latenze ultra-basse in ambito industriale (robotica).

Osservazione 7.3 (Riflessione sul 5G commerciale). Il professore precisa che il 5G venduto attualmente al mercato consumer è per lo più "Non-Stand-Alone" (NSA). Architetturalmente, la core network e la logica restano quasi totalmente 4G/LTE, mentre è stato aggiornato unicamente il livello fisico (modulazioni e radiofrequenze) per fornire maggiore banda. La rete vera e propria 5G "Stand-Alone" (SA) con le feature strutturali descritte è emergente e dedicata quasi esclusivamente al settore business per le comunicazioni ultra-low latency.

7.5 Approfondimento sul GSM (2G)

L'architettura GSM (commutazione di circuito) si divide in **Radio Access Network (BSS)** e **Core Network (NSS)**.

Figura 7.4: Architettura del sistema GSM e dei relativi sottosistemi BSS e NSS.

7.5.1 Componenti dell'Architettura GSM

- **BSS (Base Station Subsystem)**: Contiene la **BTS (Base Transceiver Station)**, che è l'antenna fisica di ricetrasmissione. Più BTS sono governate dal **BSC (Base Station Controller)**. Il BSC è l'entità intelligente: emette i segnali di Paging, gestisce gli handover e attua la *transcodifica*, adattando i campioni vocali ultracompressi a 13 kbps o 6.5 kbps della rete radio con i flussi telefonici classici a 64 kbps (PCM) della rete PSTN.
- **NSS (Network and Switching Subsystem)**: Centrato sui commutatori di circuito, i **MSC (Mobile Switching Center)**. Contiene due database per la mobilità:
  - **HLR (Home Location Register)**: database stabile che archivia i profili permanenti degli abbonati e le chiavi di autenticazione dell'operatore nativo.
  - **VLR (Visitor Location Register)**: database dinamico temporaneo presente presso gli MSC, che memorizza il LAI aggiornato e ospita i parametri degli utenti attualmente "in visita" in quell'area, permettendo il roaming.

7.5.2 Livello Fisico GSM: FDD, FDMA/TDMA e Timing Advance

Il GSM impiega **FDD (Frequency Division Duplex)** su bande attorno ai 900 MHz e 1800 MHz. L'accesso multiplo unisce l'FDMA al **TDMA**. Una frequenza portante portante è suddivisa nel tempo in *frame* contenenti **8 time slot**. Un canale fisico per l'utente è l'incrocio tra la frequenza X e un determinato slot (es. Slot 2).

Il trucco del mezzo ricetrasmettitore: In teoria l'FDD richiede che il telefono trasmetta e riceva simultaneamente, obbligando a integrare due costosi transceiver e due antenne indipendenti. Per miniaturizzare l'hardware, in GSM il telefono usa lo *stesso* indice di time slot per l'Uplink e il Downlink, ma temporaneamente sfasati di 3 slot. Terminata la ricezione in Downlink, il telefono impiega il tempo di scarto per commutare l'unico hardware dalla modalità RX alla modalità TX prima che arrivi il proprio turno in Uplink.

Timing Advance (Anticipo di trasmissione): A causa del ritardo di propagazione in etere (distanza antenna-terminale), i bit trasmessi allo "slot 0" da un cellulare lontano rischierebbero di arrivare alla BTS in ritardo, sbavando e collidendo con lo "slot 1" assegnato a un altro abbonato. La BTS misura costantemente questo ritardo di propagazione. Ordina quindi al terminale un parametro detto *Timing Advance*: il cellulare *anticipa artificialmente*

l'inizio della trasmissione in modo che, al termine del viaggio nell'aria, i bit giungano perfettamente sincronizzati all'istante di apertura dello slot 0 presso l'antenna, eliminando l'interferenza inter-slot.

7.5.3 Struttura del Burst GSM e Stealing Bits

Nel GSM i bit non sono instradati a "pacchetti" (non hanno un header IP, non esiste indirizzo destinazione, il circuito è già pre-stabilito), ma viaggiano in blocchi formatati chiamati **burst**.

Il **Regular Burst** (per i canali voce) include:

- **Periodi di guardia** ai lati estremi: buffer temporali silenti per assorbire micro-errori del Timing Advance.
- Sequenze di bit per sincronizzazione (equalizzazione del canale, per mitigare il multipath fading).
- I **campioni vocali** dell'utente.
- Gli **Stealing Bits** (Bit di rubata).

Il professore evidenzia l'importanza degli *stealing bits*. Se la rete ravvisa un'estrema urgenza di ordinare un handover per evitare la caduta della chiamata e non ha a disposizione slot di controllo liberi nella super-trama, accende il "bit di rubata" in un normale slot voce. Questo segnala al terminale che il burst non contiene audio, bensì messaggi di segnalazione critica. L'utente perde una minuscola frazione audio di pochi millisecondi, ma il sistema salva l'integrità della connessione.

7.6 Approfondimento: LTE (4G) e l'Evoluzione All-IP

La rivoluzione di LTE (Long Term Evolution) risiede nel paradigma *clean-slate*: l'abbandono della commutazione di circuito a favore della core network nativamente a pacchetto, denominata **EPC (Evolved Packet Core)**.

7.6.1 Architettura e Componenti EPS

In LTE, la Radio Access Network è definita **E-UTRAN**, e il core **EPC**.

Figura 7.5: Architettura LTE: la rete E-UTRAN e la Core Network EPC a pacchetto.

I nodi sono specializzati (distinzione tra *Control Plane* e *User/Data Plane*):

- **eNodeB**: Antenna intelligente che integra le funzioni storicamente separate della BTS e della BSC, governando autonomamente le frequenze.
- **MME (Mobility Management Entity)**: Nodo puramente logico di **Control Plane**. Smista le regole, autentica, rimpiazza i vecchi VLR e coordina la mobilità istruendo i router per la creazione dei tunnel IP.
- **SGW (Serving Gateway)**: Router di **User Plane**, anello di congiunzione tra le stazioni radio e la core network interna. Punto formale per le intercettazioni legali (*Lawful Intercept*).

- **PGW (Packet Data Network Gateway)**: Router di confine. Fornisce l'indirizzo IP all'utente, gestisce il filtraggio dei pacchetti, funge da connettore con Internet e (soprattutto a causa dell'esaurimento di IPv4) implementa architetture di *Large Scale NAT (Carrier Grade NAT)*. A molti smartphone odierni viene assegnato un indirizzo privato della subnet dell'operatore (es. 10.x.x.x) poi "nattato" sul PGW.
- **HSS (Home Subscriber Server)**: Evoluzione dell'HLR, database dei profili per l'autenticazione.

7.6.2 Tunneling IP e i Bearer LTE

Quando un terminale LTE effettua il roaming e si muove tra sottoreti, cambiare router comporterebbe la modifica dell'indirizzo IP, troncando inevitabilmente tutte le sessioni TCP aperte. LTE risolve la mobilità implementando un massiccio **Tunneling IP-in-IP** tramite protocollo **GTP (GPRS Tunneling Protocol)**.

Alla registrazione in rete, l'MME orchestra la creazione del **Default Bearer**, un tunnel continuo, un *pipe* logico che viaggia dal terminale, attraverso l'eNodeB, attraverso l'SGW, fino al PGW. Perché i tunnel semplificano la mobilità? Quando il telefono cambia area, l'indirizzo IP *effettivo del telefono* fornito dal PGW resta inalterato. L'MME interviene solo sganciando il "bocchettone" (tunnel endpoint) alla vecchia eNodeB per riagganciarlo alla nuova eNodeB: ai livelli IP applicativi superiori, la topologia di rete non è mutata di una virgola, schermando la mobilità fisica agli occhi di Internet.

La rete supporterebbe la QoS differenziata tramite **Dedicated Bearer** (es. per favorire Teams su WhatsApp). Tuttavia, a causa del principio formale della **Net Neutrality**, il traffico internet civile corre indistinto nel solo Default Bearer. L'unica rilevante eccezione per cui i gestori creano un Dedicated Bearer (con latenza garantita) è il traffico del **VoLTE (Voice over LTE)**, le chiamate vocali a pacchetto di proprietà dell'operatore.

7.6.3 Scheduling e Livello Fisico (OFDMA)

A differenza del blocco rigido del TDMA, LTE usa l'**OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)**. OFDMA utilizza moltissime portanti strettissime, matematicamente ortogonali per evitare interferenze, aumentando drasticamente l'efficienza spettrale.

Inoltre, il **scheduling è totalmente dinamico**. Ogni millisecondo, l'eNodeB analizza i buffer dei telefoni e alloca blocchi variabili di risorse nel reticolo di frequenze e time slot a seconda della lunghezza del pacchetto IP da inviare. Un telefono con un pacchetto pesante riceverà svariati slot contigui; un telefono con un ACK TCP ne riceverà uno. Gli algoritmi di scheduling (es. Proportional Fair) non sono normati dallo standard 3GPP: sono segreti industriali implementati dai vendor (Ericsson, Huawei) e rappresentano il vero core business dell'infrastruttura LTE.

La sincronizzazione iniziale è critica in OFDMA:

1. L'antenna irradia periodicamente (ogni 5 ms) il **Primary Sync Signal**.
2. Il telefono lo intercetta, si sincronizza temporaneamente al reticolo ed estrae il **Secondary Sync Signal**.
3. Da quest'ultimo deduce la cella, la larghezza del canale e, soprattutto, **l'identificativo dell'operatore**. (Fondamentale all'accensione del dispositivo per ignorare segnali decifrabili appartenenti a operatori concorrenti senza accordi di roaming).

Per proteggere le trasmissioni radio, in base allo stack LTE del Data Plane, il livello *Radio Link Control (RLC)* fornisce funzioni di Re-trasmissione affidabile (ACK al Livello 2) prima di inoltrare i pacchetti guasti all'TCP del Trasporto.

7.6.4 Mobilità in LTE: Home Routed Roaming

Il roaming all'estero sfrutta una logica di **Home Routed Roaming**. Quando accendiamo il telefono su una rete estera visitata (*Visited Network*), il nostro smartphone ottiene risorse radio (spesso con IP locale privato), ma la configurazione impone che il traffico passi **sempre e comunque** dalla rete dell'operatore nativo (*Home Network*). Il MME della rete estera contatta l'HSS in Italia. Una volta autorizzato, il MME estende il tunnel Bearer non verso il router PGW estero, bensì ordina la creazione di un *External Bearer (S8)* tra l'SGW estero e il **PGW della Home Network in Italia**. Tutto il traffico esce perciò su internet in Italia. L'indirizzo IP del telefono appare al web come indirizzo italiano, motivo per cui applicazioni di streaming geo-bloccate (es. DAZN, RaiPlay) in genere non si avvedono del reale spostamento fisico all'estero del dispositivo (se connesso in dati mobili e non in Wi-Fi).

7.6.5 Handover Inter-eNodeB tramite interfaccia X2

L'handover è gestito interamente nel Data Plane tramite il link di comunicazione orizzontale **X2** che collega le antenne eNodeB adiacenti, aggirando colli di bottiglia nei server core.

Figura 7.6: Gestione logica e inoltro del traffico durante l'Handover su interfaccia X2 in rete LTE.

Il flusso in sintesi (riferendosi alla Figura 7.6):

1. **Misurazione**: la Source Base Station rileva che la Target Base Station offre un segnale migliore e vi instaura un dialogo via interfaccia X2 (*Handover Request*).
2. **Pre-allocazione**: la Target BS pre-alloca sul suo reticolo fisico slot e frequenze riservandole al terminale in arrivo, quindi risponde con l'*Acknowledge*.
3. **Esecuzione in Aria**: La Source informa via radio l'utente (Mobile Terminal) di commuovere istantaneamente la sintonia verso le nuove frequenze Target assegnate.
4. **Inoltro Pacchetti (Forwarding)**: Durante il minuscolo blackout del cambio antenna, i pacchetti in arrivo da internet giungono alla vecchia Source BS. Anziché scartarli, la Source BS sfrutta l'interfaccia cablata X2 per inviare questi dati alla Target BS, che provvederà a consegnarli allo smartphone via radio, azzerando le perdite di pacchetti!
5. **Switch del Bearer (Aggiornamento rotte)**: Solo a connessione ripristinata, la Target BS avvisa l'MME che l'handover è compiuto. L'MME ordinerà all'SGW (il router superiore) di variare l'endpoint del tunnel, instrada i nuovi pacchetti non più alla Source BS ma direttamente alla Target BS. L'handover si conclude.

Capitolo 8

LAN VLAN